



充电电量显示及电池建模原理应用说明

文档版本
发布日期

V1.0
2021-06-02

版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司。保留一切权利。

本文件所含数据和信息都属于紫光展锐（上海）科技有限公司（以下简称紫光展锐）所有的机密信息，紫光展锐保留所有相关权利。本文件仅为信息参考之目的提供，不包含任何明示或默示的知识产权许可，也不表示有任何明示或默示的保证，包括但不限于满足任何特殊目的、不侵权或性能。当您接受这份文件时，即表示您同意本文件中内容和信息属于紫光展锐机密信息，且同意在未获得紫光展锐书面同意前，不使用或复制本文件的整体或部分，也不向任何其他方披露本文件内容。紫光展锐有权在未经事先通知的情况下，在任何时候对本文件做任何修改。紫光展锐对本文件所含数据和信息不做任何保证，在任何情况下，紫光展锐均不负任何与本文件相关的直接或间接的、任何伤害或损失。

请参照交付物中说明文档对紫光展锐交付物进行使用，任何人对紫光展锐交付物的修改、定制化或违反说明文档的指引对紫光展锐交付物进行使用造成的任何损失由其自行承担。紫光展锐交付物中的性能指标、测试结果和参数等，均为在紫光展锐内部研发和测试系统中获得的，仅供参考，若任何人需要对交付物进行商用或量产，需要结合自身的软硬件测试环境进行全面的测试和调试。

紫光展锐（上海）科技有限公司



前言

概述

本文档主要从硬件角度介绍充电分类及原理应用，OCV 建模简易过程及参数输出，电量显示及校准。目的在于让读者从硬件上了解我司充放电，电量显示基本原理和运行过程。

读者对象

本文档主要适用于对充放电、电量显示原理有基本了解的硬件人员。

适用平台

转存为 PDF 格式用于交付客户时，请删除整个“适用平台”一节。

芯片平台	Common
OS 版本	N/A

符号约定

在本文中可能出现下列标志，它所代表的含义如下。

符号	说明
 说明	用于突出重要/关键信息、补充信息和小窍门等。 “说明”不是安全警示信息，不涉及人身、设备及环境伤害。
 注意	用于突出容易出错的操作。 “注意”不是安全警示信息，不涉及人身、设备及环境伤害。
 警告	用于可能无法恢复的失误操作。 “警告”不是危险警示信息，不涉及人身及环境伤害。

关键字

线性充电、开关充电、快充、OCV、容量、内阻、电量显示、校准。

目 录

1 充电.....	1
1.1 线性充电.....	1
1.1.1 线性充电过程.....	1
1.1.2 线性充电实测.....	4
1.2 开关充电.....	4
1.2.1 开关充电过程.....	6
1.2.2 常用寄存器.....	7
1.3 高压并联充电.....	9
1.3.1 SFCP 介绍.....	10
1.3.2 SFCP 实测波形.....	12
1.3.3 开机状态下 PD 充电.....	13
1.3.4 关机状态下 PD 充电.....	15
1.4 BC1.2 检测.....	16
1.4.1 BC1.2 检测过程.....	16
1.4.2 BC1.2 检测波形.....	21
1.5 充电问题 Debug.....	23
2 电池 OCV 建模.....	24
2.1 电池 OCV 建模简介.....	24
2.2 电池 OCV 建模注意事项.....	25
2.2.1 OCV 测试中电池满电电压设置.....	25
2.2.2 OCV 测试中停充电流设置.....	26
2.3 电池内阻.....	26
3 电量显示.....	28
3.1 初始容量获取.....	28
3.2 电量更新.....	28
3.3 容量更新.....	30
3.3.1 电池老化.....	30
3.3.2 容量更新方法.....	30
3.4 电量显示问题.....	32
4 参考文档.....	35

图目录

图 1-1 线性充电原理图	1
图 1-2 线性充电过程	2
图 1-3 线性充电芯片内部环路	3
图 1-4 线性充电 CC、CV 实测电流波形	4
图 1-5 SC2703P 充电通路	5
图 1-6 5V 输入充电效率	6
图 1-7 SC2703P 充电过程	7
图 1-8 VCHG OVP and UVLO	8
图 1-9 高压并联充电硬件架构	9
图 1-10 高压并联充电流程	10
图 1-11 SFCP PMU 及 Adapter 接口	11
图 1-12 SFCP 握手电压图	12
图 1-13 SFCP 实测波形	13
图 1-14 PD 握手过程（一）	14
图 1-15 PD 握手过程（二）	14
图 1-16 PD 握手 Power-Z（一）	15
图 1-17 PD 握手 Power-Z（二）	15
图 1-18 DCD 检测	16
图 1-19 BC1.2 初级检测（一）	17
图 1-20 BC1.2 初级检测（二）	18
图 1-21 BC1.2 次级检测（一）	19
图 1-22 BC1.2 次级检测（二）	20
图 1-23 DCP 检测波形	21
图 1-24 CDP 检测波形	21
图 1-25 SDP 检测波形	22
图 1-26 Non DCP 检测波形	22

图 2-1 OCV 测量设置	25
图 2-2 常温 OCV-Table 测试工步设置	26
图 2-3 内阻测量示意图	27
图 3-1 初始容量获取流程	28
图 3-2 低电量校准流程	29
图 3-3 关机充电 Log	34

表目录

表 1-1 SC2703 预充电描述	6
表 1-2 SFCP 参数值解释	12
表 1-3 BC1.2 参数说明	20
表 2-1 不同温度下的电池内阻值	27
表 3-1 建议 OCV-table	30

1 充电

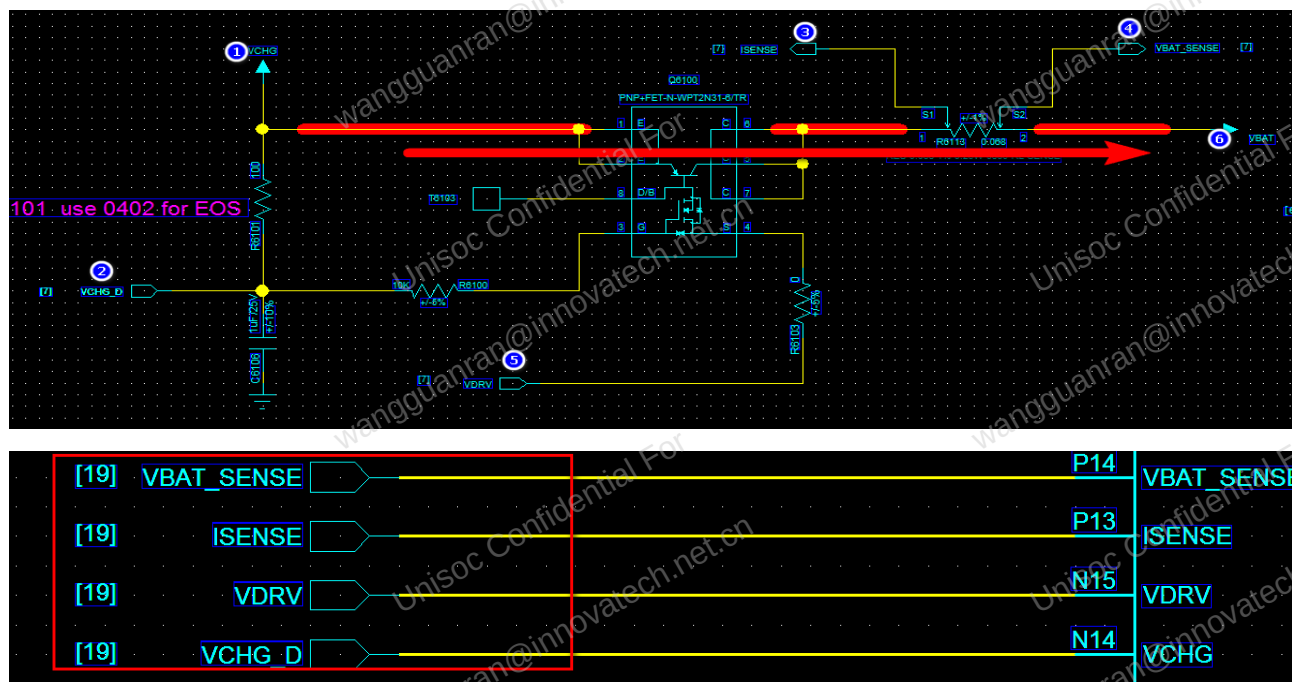
1.1 线性充电

针对平台不同应用场景，充电电流小于 700mA 时推荐线性充电，充电电流大于 700mA 时考虑到外部 PNP 管上的功率损耗和充电芯片内部散热，需采用开关充电方案。

1.1.1 线性充电过程

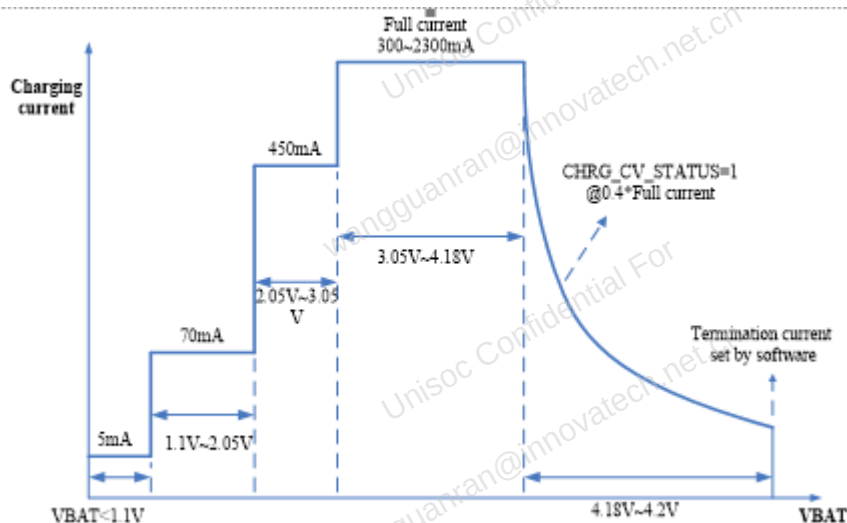
以 SC2721G 为例，外部充电器插入，VCHG 上电升到 5V 左右，由于芯片内部有 1mA 左右耗电（电压越高漏电越大），VCHG_D 会比 VCHG 略低，同时 VCHG_D 接到了 NMOS 的 G 级，NMOS 满足导通条件，VDRV 电压和 PNP 的 B 级导通，PMU 由 ISENSE 采集充电电流，由 VBATSENSE 采集电池电压，由采集到的 ISENSE 及 VBATSENSE 值来控制 VDRV 或内部可变电阻来控制流过 PNP 的电流。原理图如图 1-1 所示。

图1-1 线性充电原理图



线性充电的过程如图 1-2 所示。具体说明下：

图1-2 线性充电过程



预充电

- VCHG_D (N14 管脚) 检测到 VBUS 插入 (VCHG_D 的插入检测门限为 3.8V)，当电池电压低, $VBAT < 1.1V$ 时，充电电流为 5mA。5mA 由 CHG_D 管脚流入 VBATA 管脚，再从 VBATA 管脚流出到电池。
- 当 $1.1V < VBAT < 2.05V$ 时，充电电流 70mA，由纯硬件控制，根据检测到的电压档位来控制 switch 开关，接入 70mA 对应的电阻（如图 1-3 所示，CC 控制环路中的 RINT）。
- 当 $2.05V < VBAT < 3.05V$ 时，充电电流 450mA，由纯硬件控制，根据检测到的电压档位来控制 switch 开关，接入 450mA 对应的电阻（如图 1-3 所示，CC 控制环路中的 RINT）。

恒流充电

当 $3.05V < VBAT < 4.2V$ （或其它电池满电压值）时，充电电流 700 mA。VBAT 大于 3.05V 时，软件控制，通过修改 CHGR_CC_I(CHGR_CTRL1[14:10])来控制 CC 电流。

恒压充电

电池电压达到 CC-CV 点后进入 CV 阶段。软件通过控制 CHGR_CV_V、CHG_END_V 来设定 CC-CV 点。电压达到设定的 CC-CV 点后，软件会通过轮询读取 FGU 中的充电电流，当电流小于截止电流，电压大于截止电压，关闭充电。其中 CC 电流设置档位最大可设到 2300mA，但由于散热和功率损耗，推荐最高设置 700mA。

复充

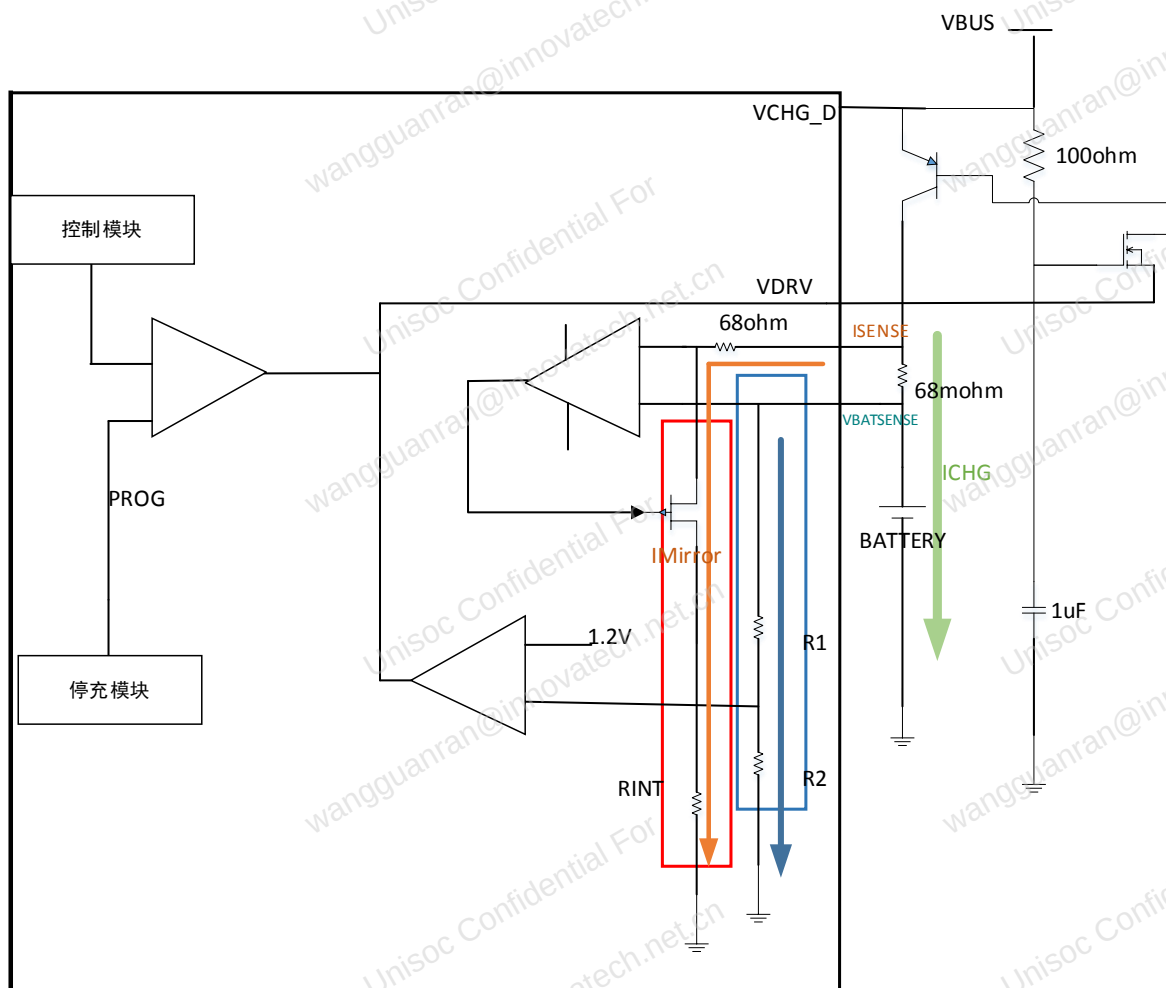
充电结束后，充若电器未拔出，PMU 会周期性检查是否满足复充条件（一般 30s，软件可设）。当检测到电池电压满足复充条件（比停充电压小多少软件可设，如 60mV），即开始重新充电。

如图 1-3 所示，为线性充电芯片内部环路。

红色框为 CC 控制环路，ISENSE 经 68ohm 电阻接到比较器负极，VBATSENSE 接正极，基于 $V^+=V^-$ ， $I_{Mirror} \cdot 68 = I_{CHG} \cdot 0.068$ ，通过控制 I_{Mirror} 来控制 I_{CHG} ，其中 $I_{Mirror} = V_{PROG}/R_{INT}$ 。VPROG 有两档，当 $V_{BAT} < 2.05V$ 时， $PROG = 0.6V$ ；当 $V_{BAT} > 2.05V$ 时， $PROG = 1.2V$ 。即通过改变 R_{INT} (可变电阻)来改变 I_{CHG} ，软件上通过修改 CHGR_CC_I 来控制 CC 电流。

蓝色框为 CV 控制环路，VBATSENSE 采进来后通过电阻分压，进比较器等模块来控制 VDRV，进而调节充电电流。分压电阻中的一个为可变电阻，是用来调节 CC-CV 点，软件通过 CHGR_END_V、CHGR_CV_V 来修改 CC-CV 点。

图1-3 线性充电芯片内部环路



说明

SC2721G 芯片管脚介绍：

- -VCHG_D：用来检测 VBUS 插入，且在预充电电压低时为充电提供通路。
- -VDRV：内部为电流源，通过控制 PNP 的基级电流，来控制流进电池和系统的电流。
- -VBATSENSE：电池电压实时采样。
- -ISENSE：流入/出电池电流实时采样。

1.1.2 线性充电实测

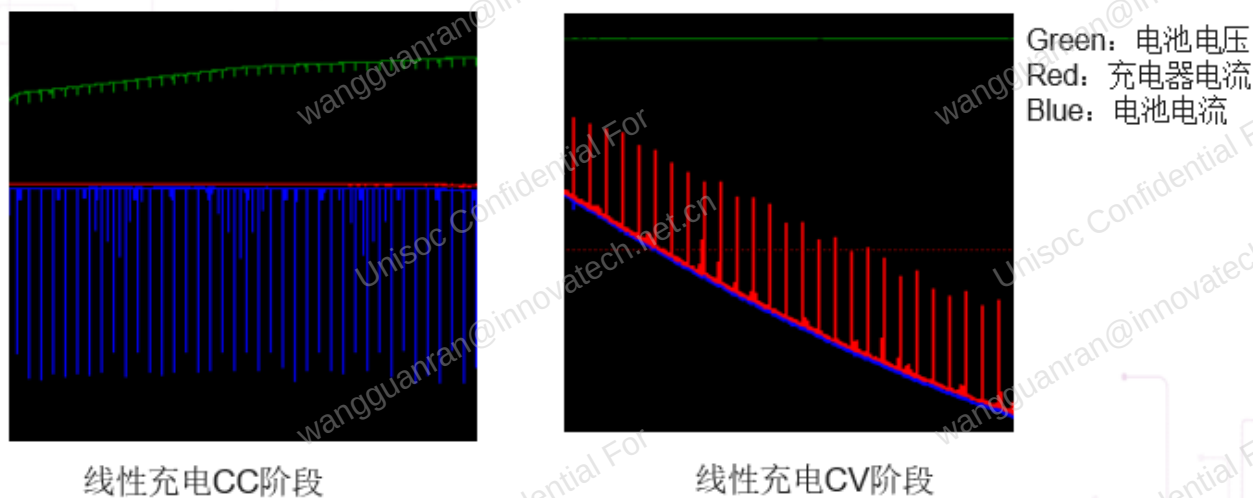
如图 1-4 所示，为实测 CC、CV 阶段的电流波形。

充电过程中， $I_{BUS}=I_{BAT}+I_{SYS}$ ，系统周期性唤醒的耗电导致波形上有毛刺。

- CC 阶段： I_{BUS} 恒定，所以 I_{BAT} 周期性下跌。
- CV 阶段： I_{BAT} 恒定，所以 I_{BUS} 周期性突起。

周期性原因：Charger Manager 设置启动了一个周期性 Timer（一般 15s），在充电过程中定时唤醒系统来监视电量百分比和充电状态。

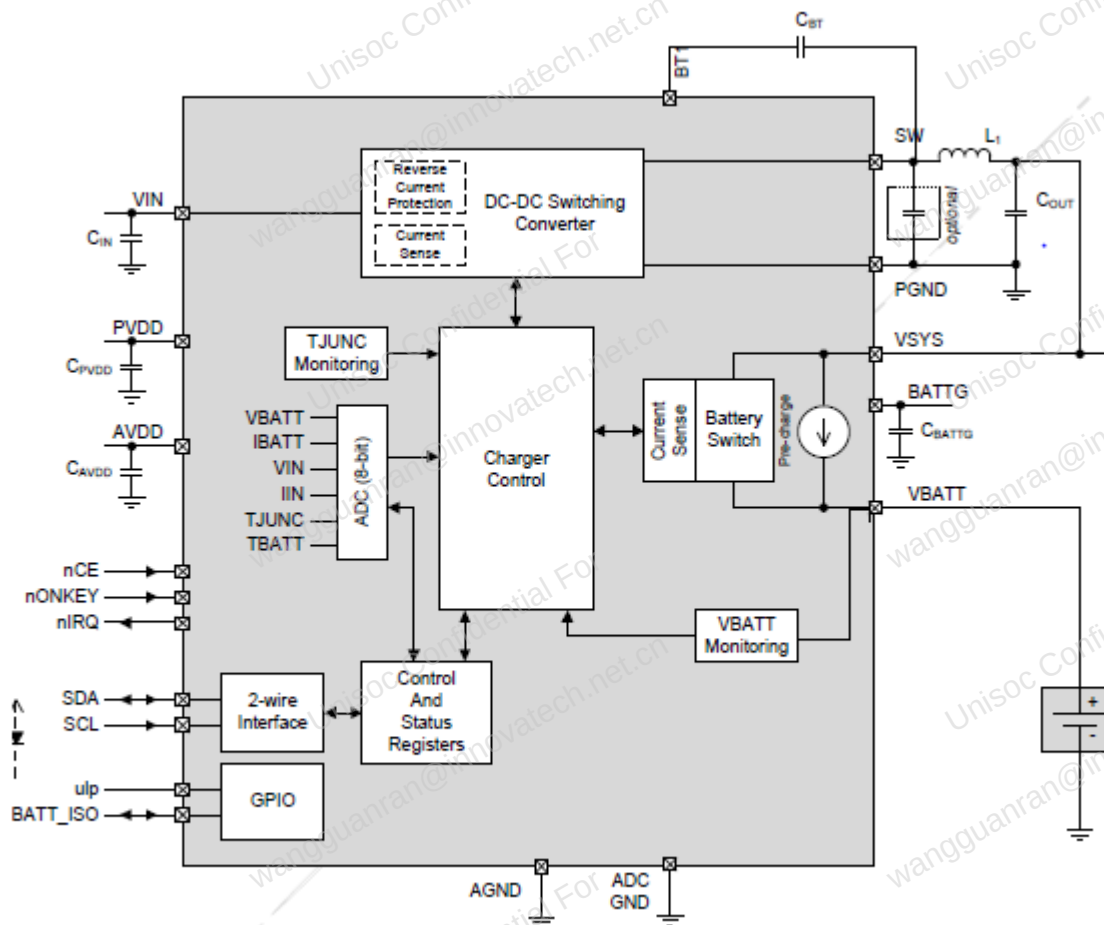
图1-4 线性充电 CC、CV 实测电流波形



1.2 开关充电

对于线性充电，输入输出压差越大效率越低，对于大电流充电通常采用开关充电。开关充电效率高，但外部电路稍复杂，需要开关器件电感等，开关器件可能还会引起干扰，在摆件布线时要依照推荐摆件走线，电感选型也需要注意饱和电流、封装等的选取。图 1-5 为展锐 SC2703P 的充电电路。 V_{BUS} 接入 DC-DC Switching Converter，可检测输入电流及防反灌。Battery Switch 隔开 VSYS 和 VBATT。SC2703P 支持 Power path 功能。

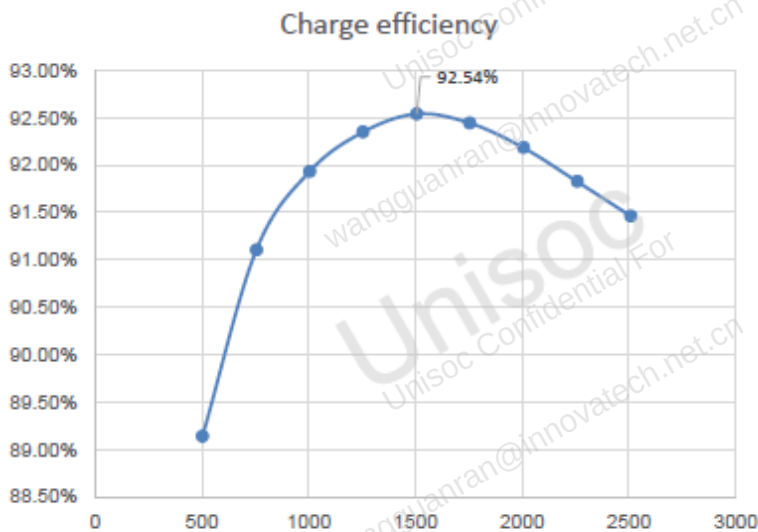
图1-5 SC2703P 充电通路



充电部分硬件上需关注以下参数：

- 输入电压及其耐压
 - 输入电压：4.3V~13.5V
 - 输入耐压：20V
- 充电电流
 - 3.5A 充电电流
- 充电效率
 - 90+%效率（外围器件选型和走线也会影响，以实测为准）
- 输出电压电流调节精度
 - $\pm 0.5\%$ 电池电压调整精度
 - $\pm 5\%$ 充电电流调整精度

图1-6 5V 输入充电效率



1.2.1 开关充电过程

SC2703P 充电也遵循预充电、恒流充电、恒压充电、停充几个阶段。

预充电

SC2703P 预充电分三个阶段，如表 1-1 所示。

表1-1 SC2703 预充电描述

VBATT 范围	IBATT_PRE_HIGH_EN=0	IBATT_PRE_HIGH_EN=1
VBATT<VBATT_SHORT	Min{100mA, IBATT_PRE}	Min{100mA, IBATT_PRE}
VBATT_SHORT<VBATT<VBATT_UV	IBATT_PRE	IBATT_PRE
VBATT_UV <VBATT<VSYS_MIN	IBATT_PRE	IBATT_CHG(limited by Tjunc_WARN)

- IBATT_PRE: 有 500mA、50mA 两档，可根据电池实际容量来设置，一般默认为 50mA。
- VBATT_SHORT: 定值为 2V，用来判断电池是否短路。
- VBATT_UV: 可设定，2.2V~2.95V，每步 50mV。
- VSYS_MIN: 可设定，3V~3.9V，每步 60mV。

恒流充电

CC: 恒流阶段，以恒定电流充电。

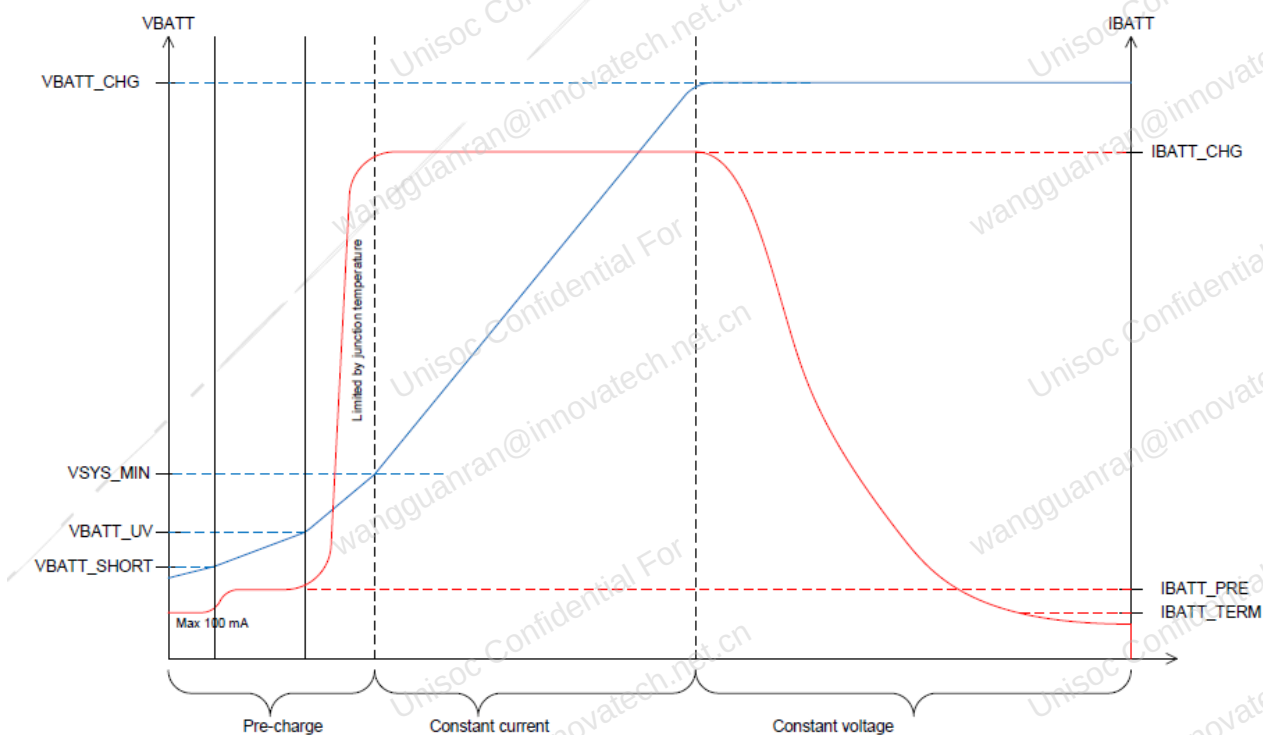
恒压充电

CV：恒压阶段，以恒定电压充电，电流逐步减小。

停充

停充需要同时达到停充电流、停充电压两个条件。停充电流一般设为 80mA，停充电压设置在电池章节讲解。

图1-7 SC2703P 充电过程



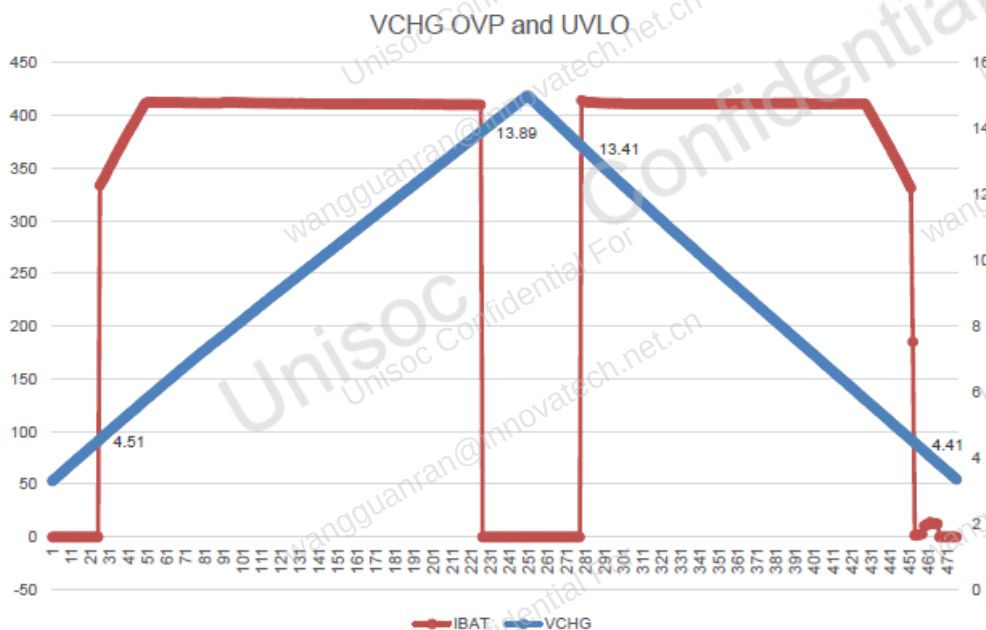
1.2.2 常用寄存器

充电状态异常，如停充或反复复充，可 CAT 以下状态寄存器设置（Register STAGUS_A）。

- S_VIN_OV

VBUS_OVLO (VCHG OVP)固定值 13.5V~14.5V，软件无法修改。当 monitor 检测到 VBUS_OVLO 会关闭 DC-DC converter。如图 1-8 所示，为实测值，恢复充电有 3%的迟滞。

图1-8 VCHG OVP and UVLO



- S_VIN_DROP

当VBUS掉到VBUS_DROP以下后，DC-DC converter会减小输入电流limit，直到VBUS回到VBUS_DROP以上。若对输入电流限流的调整赶不上电压掉的速度，VBUS掉到VBUS_UVLO以下，DC-DC converter关闭。电压恢复到VBUS_UVLO以上后，DC-DC打开。

- S_VIN_UV

VBUS掉到VBUS_UVLO以下触发该状态，DC-DC converter关闭。

- S_VBAT_OV

软件可配4.0V~5.5V，步长为0.1V，默认值为5.5V。触发VBAT_OV后，DC-DC Converter关闭。

其他寄存器描述如下。

- 输入电流限制

为了防止负载过大，超过adapter输出能力，会对输入电流进行限制，可通过寄存器IIN_LIM0或IIN_LIM1来查询（IIN_LIM_SEL来标志哪个寄存器为有效寄存器）。

- 恒流恒压设置

检查恒流充电和CC-CV点不仅要检查DTS，也需要实时CAT出值来检查。

- 恒流电流：寄存器IBATT_CHG

- 恒流电压：寄存器VBATT_CHG

此寄存器为SC2703P中的设定值，实际进出电池的电流及电池电压通过PMU的节点读出来。

以UMP510G为例：

Cat sys/class/power_supply/battery/current_now //当前充电电流值，正为充电，负为放电

Cat sys/class/power_supply/battery/voltage_now //当前电池电压

- DC-DC converter 及充电状态
 - DCDC_EN: 置 1, 则使能 BUCK 或 BOOST (OTG 状态)
 - CHG_EN: 置 1, 则充电使能

1.3 高压并联充电

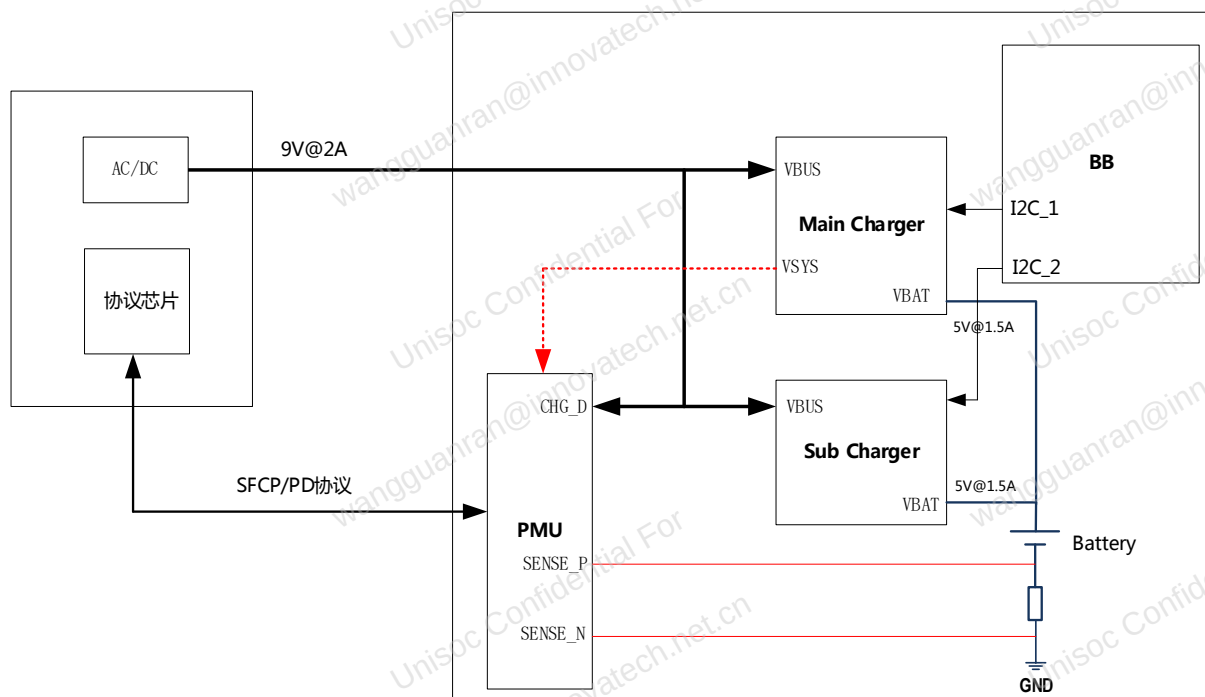
随着电池容量增加及对充电速度的需求, 逐渐出现了快速充电的方案。快速充电方案目前常见的有: 高压并联充电、高压直充。

高压并联充电方案目前采用两颗 DCDC 并联充电, 这样可以提高效率, 分散热源。

高压直充采用电荷泵 2: 1 降压原理, 充电器输出约 2 倍电池电压, 经电荷泵降 1/2 后直接给电池充电, 充电电流增加为充电器输出电流的 2 倍。

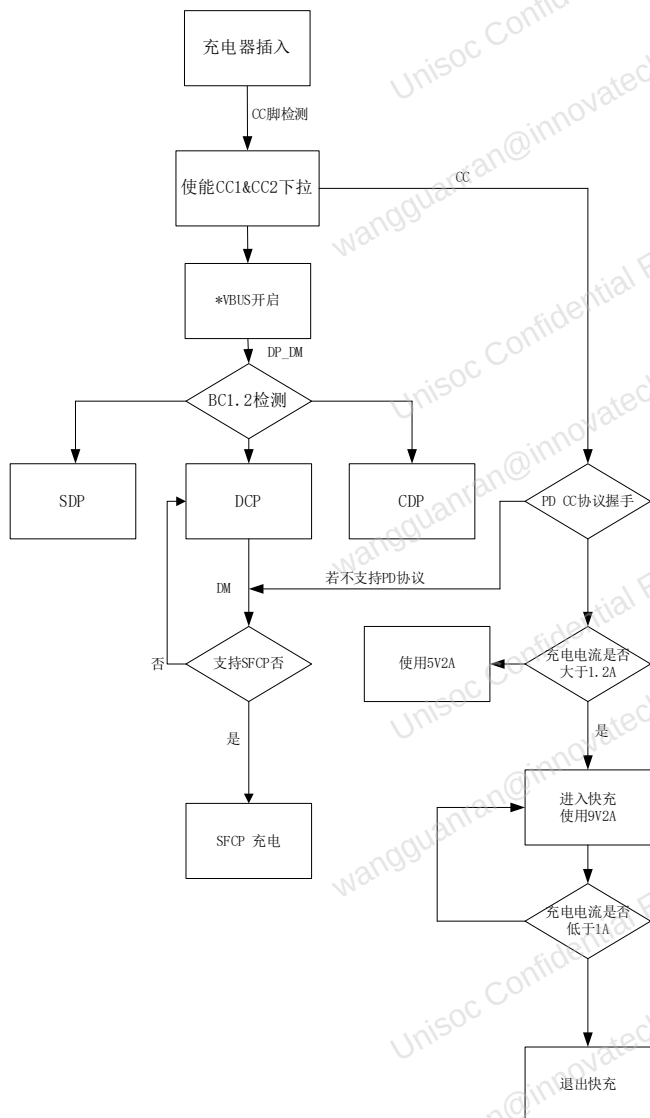
高压并联充电硬件框图如图 1-9 所示。这种架构的充电方案只能支持到 18W, 支持的协议为 SFCP 和 PD3.0 (PD3.0 可支持到 30W)。该方案采用两颗 Charger 并联充电, Sub Charger 在进入快充后打开, 正常 5V 充电时关闭。进电池电流通过 SENSE_P、SENSE_N 采集, 由 PMU 同 adapter 握手通信。

图1-9 高压并联充电硬件架构



高压并联充电的流程, 如图 1-10 所示。

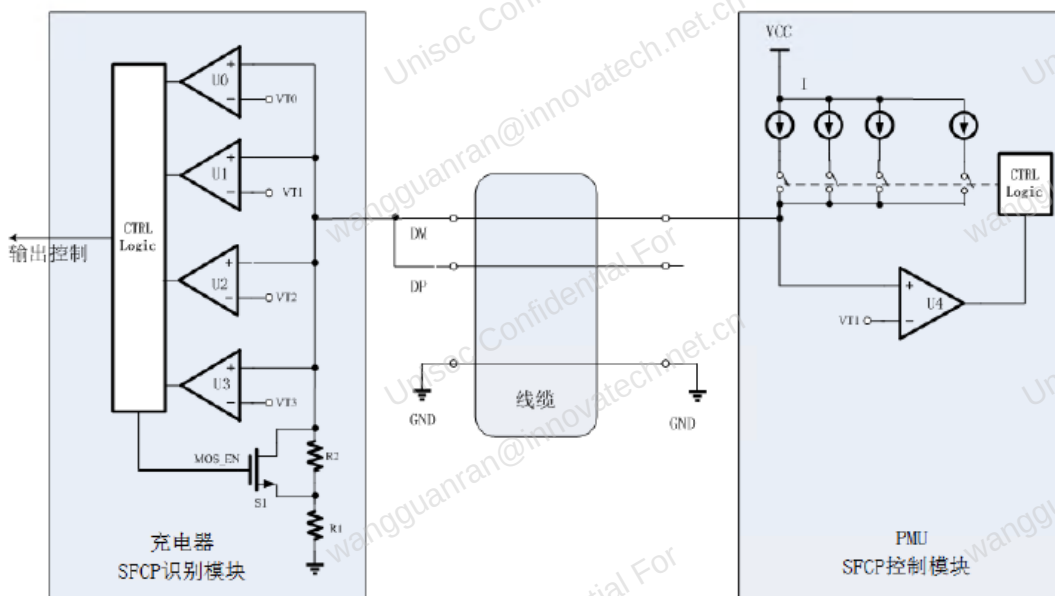
图1-10 高压并联充电流程



1.3.1 SFCP 介绍

SFCP (Spreadtrum Fast Charge Protocol), PMU 及 Adapter 接口如图 1-11 所示, SFCP 通信走 DP DM, 进入快充电压升至 9V, 目前 SFCP 采用的方案是 9V。

图1-11 SFCP PMU 及 Adapter 接口



握手阶段

1. PMU 握手请求

PMU 在 DM 上加载电流源 I_0 。

2. 充电器握手应答

若充电器检测到 DM 电压为： $V_{DM}=I_0*(R_1+R_2)$ ， $VT_2<V_{DM}<VT_3$ ，则充电器在 TDET 时间后闭合 S1。之后若充电器检测到 DM 电压为： $V_{DM}=I_0*R_1$ ， $VT_0<V_{DM}<VT_1$ ，则充电器进入快充模式。

3. PMU 确认握手是否成功

若 PMU 在 $[TDET(min), TDET(max)]$ 时间内检测到 DM 电压为 $V_{DM}=I_0*R_1$ ， $V_{DM}<VT_1$ ，则握手成功

电压切换-快充阶段

1. PMU 请求电压切换

PMU 在 DM 上加载电流源 $I_0/I_1/I_2$ 。

2. 充电器响应电压切换请求

充电器根据 $V_{DM}=I_0*R_1$ 不同，设置充电器输出电压。

协议退出

1. PMU 请求协议退出

PMU 关闭电流源

2. 充电器响应协议退出

充电器检测到 $V_{DM}<VT_0$ 后，恢复电源输出为 5V，且关闭 S1。

充电器设置恢复至初始状态。

图1-12 SFCP 握手电压图

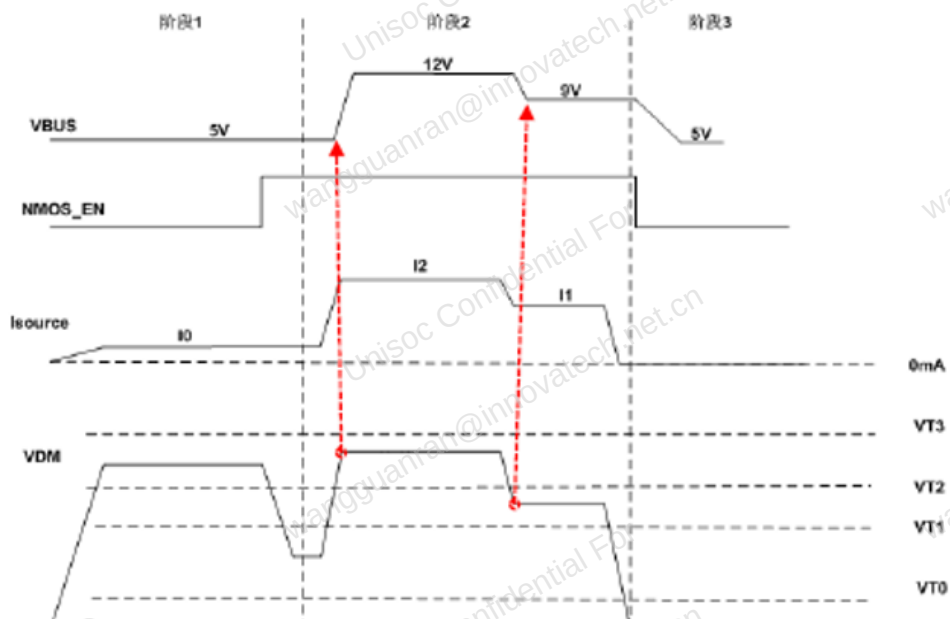


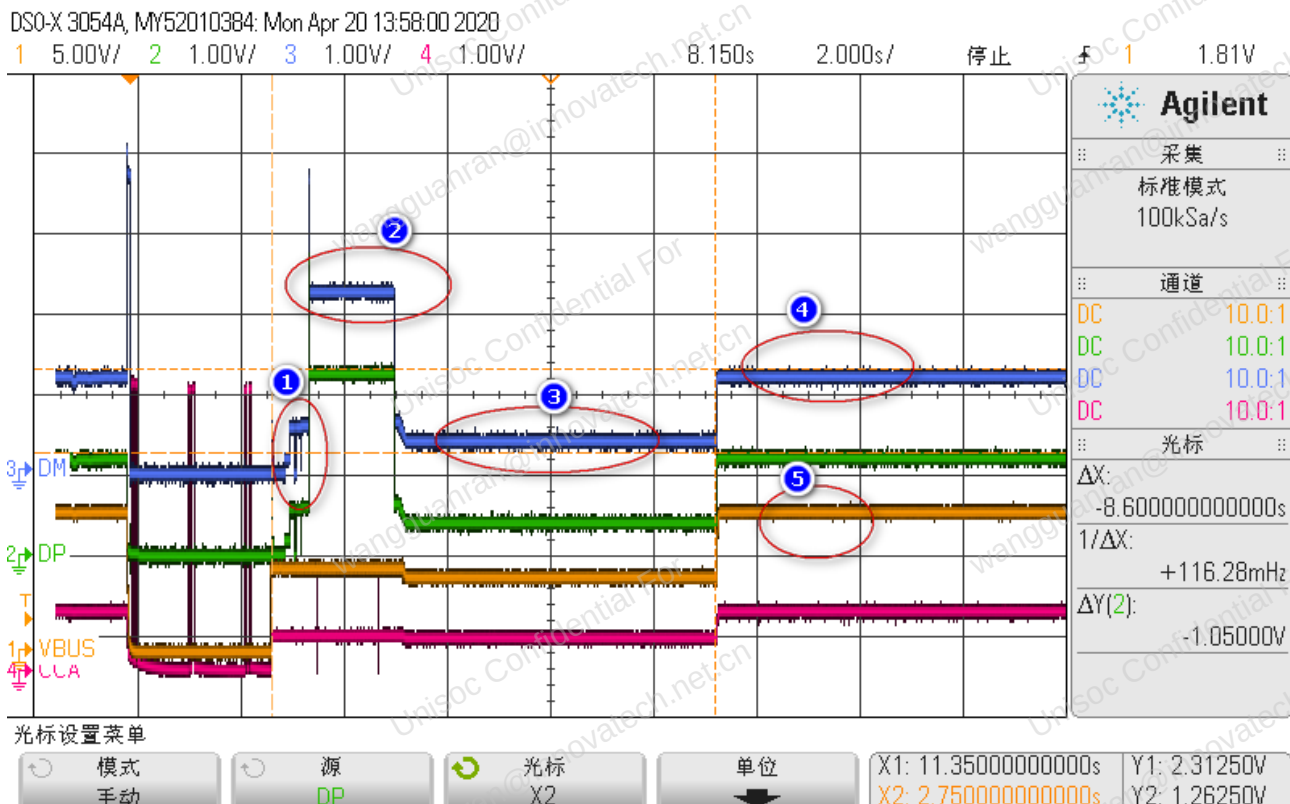
表1-2 SFCP 参数值解释

	Parameter	Min.	Typical	Max.	Unit
Handset	I0	42.75	45	47.25	μA
	I1	104.5	110	115.5	μA
	I2	175.75	185	194.25	μA
	I3	290			μA
Adaptor	VT0	0.30875	0.325	0.34125	V
	VT1	0.95	1	1.05	V
	VT2	1.9	2	2.1	V
	VT3	2.85	3	3.15	V
	R1	12.35	13	13.65	$\text{k}\Omega$
	R2	37.05	39	40.95	$\text{k}\Omega$
	T _{DET}	1.6	2.1	2.6	s

1.3.2 SFCP 实测波形

如图 1-13 所示，为 SFCP 实测波形图。

图1-13 SFCEP 实测波形



- ① 充电器插入，PMIC 端 BC1.2 检测。
- ② PMIC 在 DM 加载 I0，发出握手请求，Adapter 检测到 DM 上 $VT2 < VDM = 2.31V < VT3$ 。
- ③ 充电器闭合 S1，VDM 上电压变为 $VT0 < VDM = I0 * R1 = 0.6V < VT1$ 。
- ④ PMU 检测到 DM 上电压判断握手成功否，若成功根据需求控制加载电流（此处 $VT1 < VDM = I1 * R1 = 1.26V < VT2$ ，对应请求升压到 9V）。
- ⑤ Adapter 检测到 VDM 电压 1.26V，代表需要升压到 9V。

1.3.3 开机状态下 PD 充电

1. 平台支持 dual power role 功能，在未插入充电器时，CC1&CC2 会周期性的起来， $T_{drp}=70ms$ 。
2. 插入充电器，CC 脚被拉到 1.5V 左右（平台内部下拉 5.1kΩ），充电器提供 safe 5V。
3. 平台与充电器通过 PD 协议（BMC 编码）进行握手，充电器广播充电能力，平台发送需要的充电请求等（如下图所示）；（并不是所有的 PD 都有 PPS）。
4. 读取 FGU 的电流，当电流阈值达到 1.2A，平台发出快充（9V 2A）请求，充电器响应请求并提供 9V 2A。
5. 当检测 FGU 的电流低于 1A，平台发出退出快充请求，充电器响应请求。

图1-14 PD 握手过程（一）



图1-15 PD 握手过程（二）



图1-16 PD 握手 Power-Z（一）

导出 Export	导入 Import	退出	☒ 隐藏 Good CRC 消息			
序号	信息端口	信息类型	信息描述	电源信息	时间戳	Msg ID
00	Source→Sink	Source Cap	收到3个SOURCE_CAP供电能力数据包	5.03V/0.00A	00:00:00.000	0
01	Source→Sink	Source Cap	收到3个SOURCE_CAP供电能力数据包	5.03V/0.00A	00:00:00.178	A0
02	Source→Sink	Source Cap ✓	收到3个SOURCE_CAP供电能力数据包	5.03V/0.00A	00:00:00.361	0
03	Source←Sink	Request ✓	请求 5.000V/2.000A	5.03V/0.00A	00:00:00.368	0
04	Source→Sink	Accept ✓	供电端接受请求	5.03V/0.00A	00:00:00.373	B1
05	Source→Sink	PS RDY ✓	供电端已调整到请求的供电能力规格上	5.03V/0.00A	00:00:00.469	2
06	Source←Sink	Request ✓	请求 9.000V/2.000A	5.06V/2.28A	00:00:15.717	1
07	Source→Sink	Accept ✓	供电端接受请求	5.05V/2.31A	00:00:15.726	C3
08	Source→Sink	PS RDY ✓	供电端已调整到请求的供电能力规格上	9.13V/2.30A	00:00:15.860	4

使用 Power-Z 同步抓取 PD 协议，图 1-14、图 1-15 中的 A、B、C 与图 1-16 中的 1、2、3 一一对应。

1.3.4 关机状态下 PD 充电

1. 充电器发送 50 次本充电器的能力广播后停止发送。
2. 平台机器进入系统后，给个 CC 线上发个 Hard Reset，VBUS 掉电再起来。
3. 充电器再发供电能力广播包，PD 协议握手，与开机状态下一致。

图1-17 PD 握手 Power-Z（二）

序号	信息端口	信息类型	信息描述	电源信息	时间戳	Msg ID
42	Source→Sink	Source Cap	收到3个SOURCE_CAP供电能力数据包	4.97V/-0.61A	00:00:07.703	0
43	Source→Sink	Source Cap	收到3个SOURCE_CAP供电能力数据包	4.98V/-0.56A	00:00:07.884	0
44	Source→Sink	Source Cap	收到3个SOURCE_CAP供电能力数据包	4.98V/-0.62A	00:00:08.063	0
45	Source→Sink	Source Cap	收到3个SOURCE_CAP供电能力数据包	4.99V/-0.71A	00:00:08.241	0
46	Source→Sink	Source Cap	收到3个SOURCE_CAP供电能力数据包	4.98V/-0.71A	00:00:08.420	0
47	Source→Sink	Source Cap	收到3个SOURCE_CAP供电能力数据包	4.97V/-0.72A	00:00:08.599	0
48	Source→Sink	Source Cap	收到3个SOURCE_CAP供电能力数据包	4.97V/-0.75A	00:00:08.778	0
49	N/A	Hard Reset	收到一个硬件复位信息	0.00V/0.00A	00:00:11.917	0
50	Source→Sink	Source Cap ✓	收到3个SOURCE_CAP供电能力数据包	4.95V/-0.83A	00:00:12.569	0
51	Source←Sink	Request ✓	请求 5.000V/2.000A	4.94V/-1.02A	00:00:12.578	0
52	Source→Sink	Accept ✓	供电端接受请求	4.94V/-1.06A	00:00:12.594	1
53	Source→Sink	PS RDY ✓	供电端已调整到请求的供电能力规格上	4.97V/-1.00A	00:00:12.684	2

1.4 BC1.2 检测

1.4.1 BC1.2 检测过程

BC1.2 是 PMU 通过检测充电器设备类型，按照约定的值来抽取相应的电流。检测流程如下：

1. VBUS 检测

VBUS 检测在 PMU 内部只需要经过一个比较器，判断 VBUS 电压大于 VOST_SESS_VLD 有效门限 ($0.8V \leq VOTG_SESS_VLD \leq 4.0V$) 即可。

2. DCD 检测

在 DCD 检测阶段，PD 设备打开 IDP_SRC ($7\mu A \leq IDP_SRC \leq 13\mu A$) 和 RDM_DWN ($14.25k\Omega \leq RDM_DWN \leq 24.8k\Omega$)。DCD 检测是可选的。

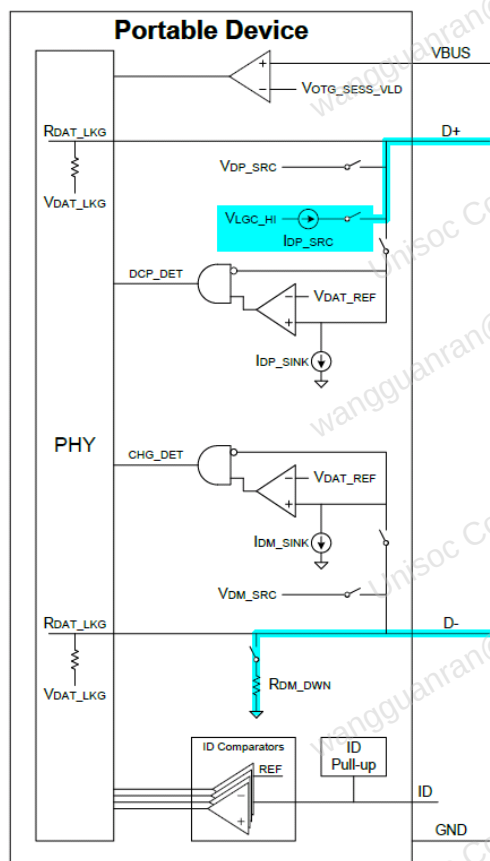
a 可以 connect

检查 D+ 维持低电平 VLGC_LOW ($0 \leq VLGC_LOW \leq 0.8V$) 持续 TDCD_DBNC ($TDCD_DBNC > 10ms$)，说明信号线连好，开始主要检测。

b 不能 connect 或者 D+ 被拉高

PD (Portable Device) 最多从 attach 等待 TDCD_TIMEOUT ($300ms \leq TDCD_TIMEOUT \leq 900ms$) 后，必须开始执行初级检测。

图1-18 DCD 检测



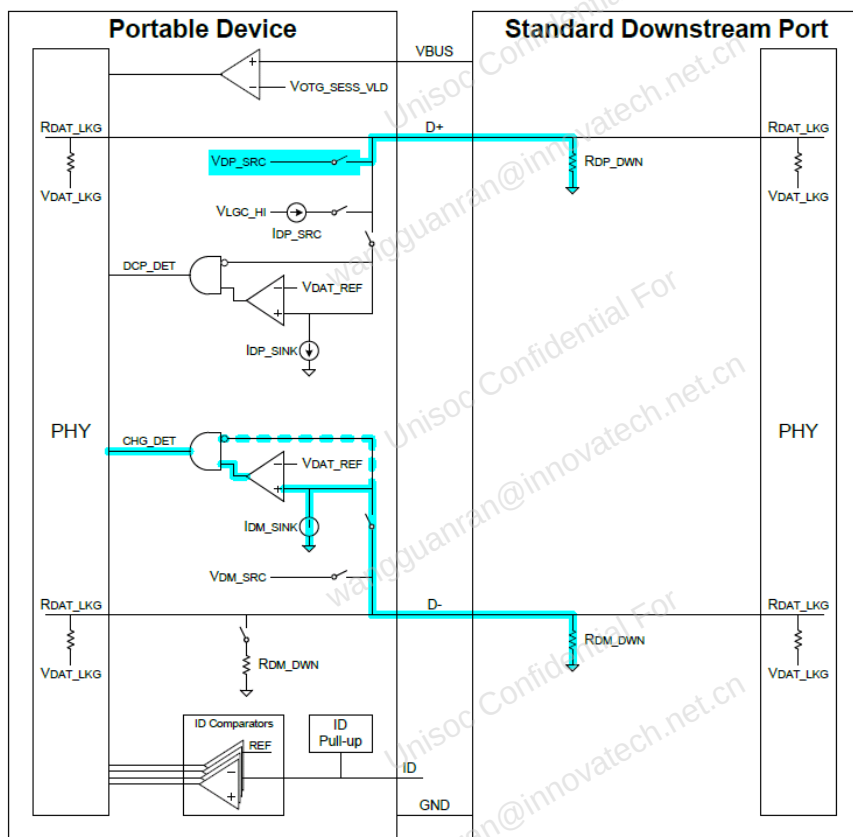
3. 初级检测

通过判断 D-上电压与 VDAT_REF 关系，判断是 DCP/CDP 还是 SDP/Non DCP。

– SDP/Non DCP

初级检测 PD 设备打开 VDP_SRC ($0.5V \leq VDP_SRC \leq 0.7V$) 和 IDM_SINK ($25\mu A \leq IDM_SINK \leq 175\mu A$)，由于 IDM_SINK 存在 D-会被拉到低电平 $VD- < VDAT_REF$ ，判断充电器类型 SDP 或 Non-DCP。

图1-19 BC1.2 初级检测（一）



– DCP/CDP

初级检测 PD 设备打开 VDP_SRC ($0.5V \leq VDP_SRC \leq 0.7V$) 和 IDM_SINK ($25\mu A \leq IDM_SINK \leq 175\mu A$)。

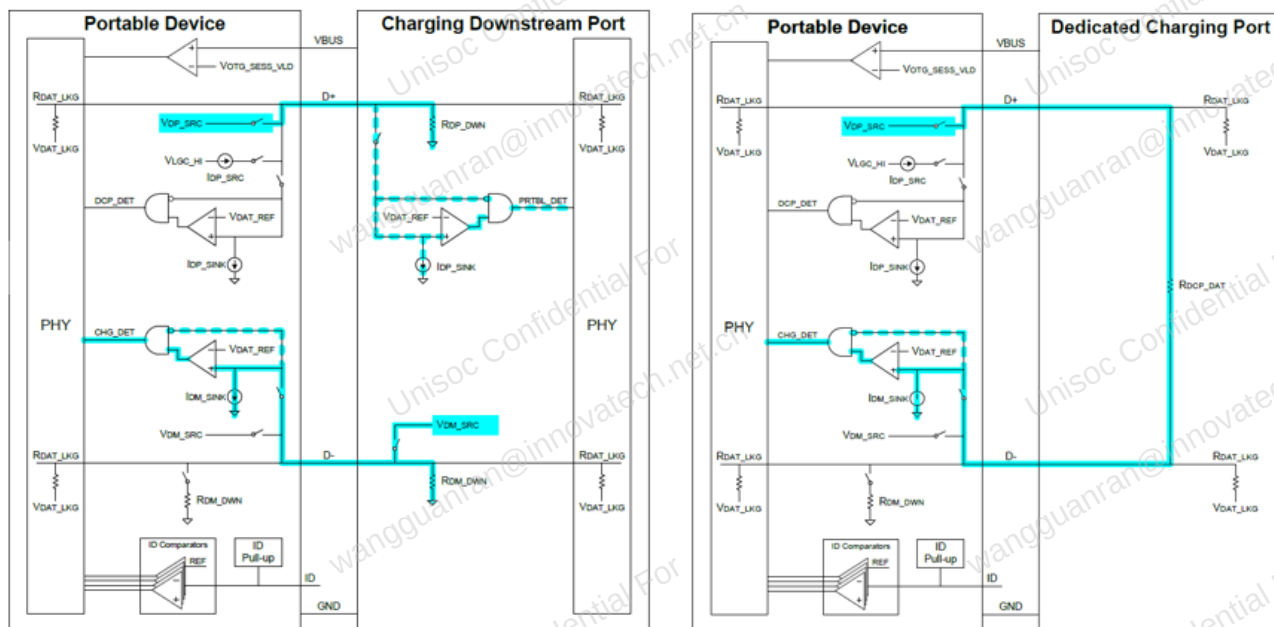
■ DCP

VDP_SRC 打开，由于 D+和 D-通过电阻 RDCP_DAT 短接，所以 $VD- = VDP_SRC > VDAT_REF$ 。

■ CDP

VDP_SRC 打开,CDP 设备检测到后会在 TVDMSRC_ON 后打开 VDM_SRC，所以 $VD- = VDM_SRC > VDAT_RE$ 。

图1-20 BC1.2 初级检测 (二)



4. 次级检测

打开 IDP_SRC，比较 D+与 VLGC_HI 来区分 SDP 和 Non-DCP:

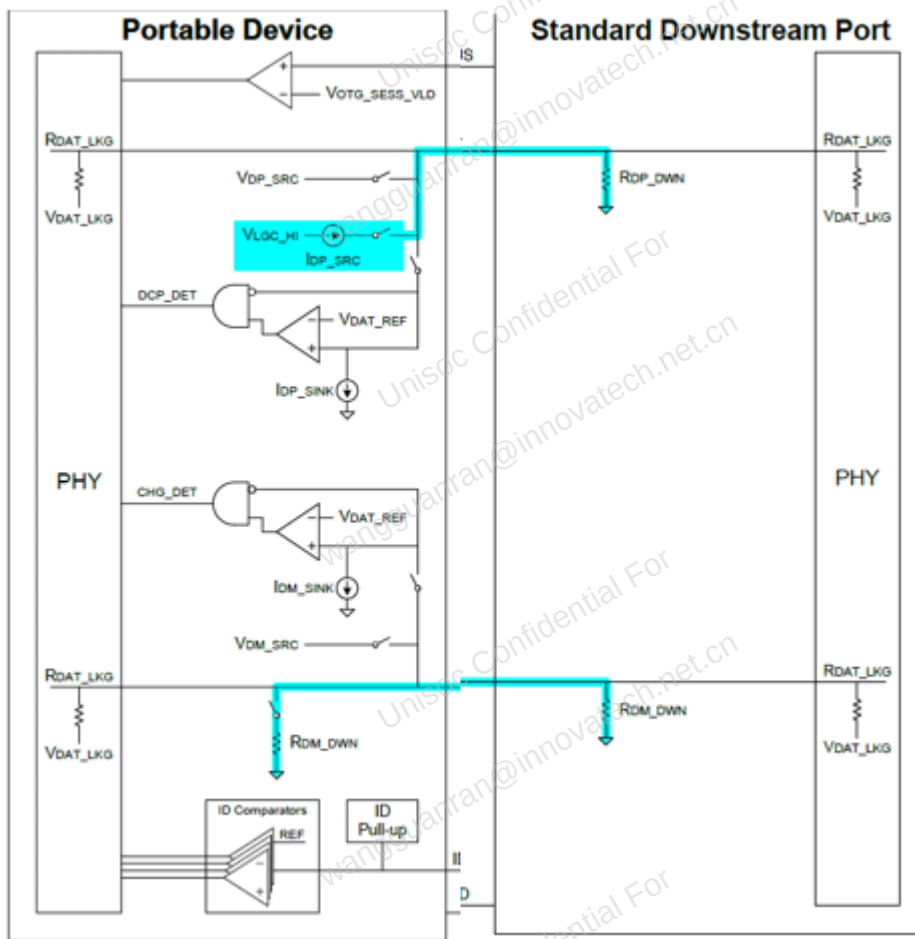
- SDP

由于 RCP_DWN ($14.25\text{K}\Omega \leq \text{RDP_DWN} \leq 24.8\text{K}\Omega$)、IDP_SRC ($7\mu\text{A} \leq \text{IDP_SRC} \leq 13\mu\text{A}$) 两者相乘在 100~322mV 之间，小于 VLGC_HI (2000~3600mV)。

- Non-DCP

于 D+/D-悬空 D+=VLGC_HI。

图1-21 BC1.2 次级检测（一）



次级检测 PD 设备打开 VDM_SRC ($0.5V \leq VDP_SRC \leq 0.7V$) 和 IDP_SINK ($25\mu A \leq IDM_SINK \leq 175\mu A$)，比较 D+ 电压与 VDAT_REF ($0.25V \leq VDP_SRC \leq 0.4V$)，来区分 DCP 和 CDP。

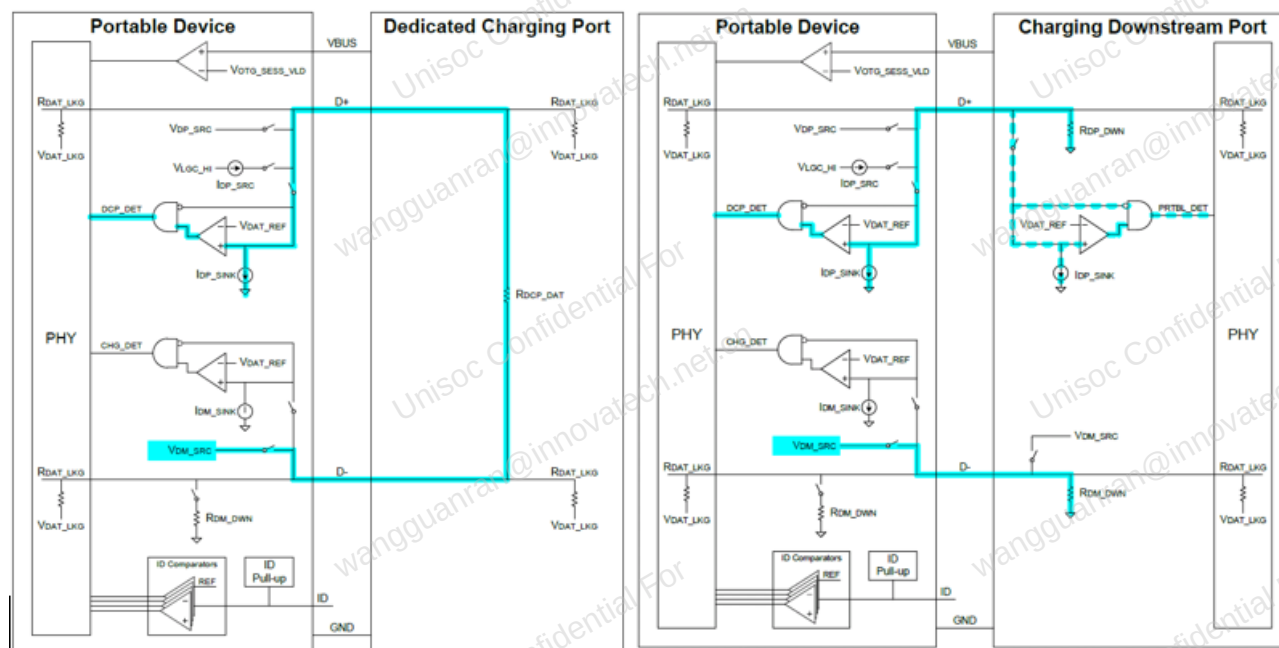
– DCP

VDM_SRC 打开，由于 D+ 和 D- 通过电阻 RDCP_DAT 短接，所以 $VD+ = VDM_SRC > VDAT_REF$ 。

– CDP

IDP_SINK 打开，把 D+ 电压拉到地，所以 $VD+ = 0 < VDAT_REF$ 。

图1-22 BC1.2 次级检测 (二)



本节涉及到的参数具体数值如下:

表1-3 BC1.2 参数说明

Symbol	Min.	Typical	Max.	Unit
VDP_SRC	0.5	0.6	0.7	V
VDM_SRC	0.5	0.6	0.7	V
VDAT_REF	0.25	0.3	0.4	V
IDP_SRC	7	10	13	μA
IDP_SINK	25	100	175	μA
IDP_SINK	25	100	175	μA
IUNIT		80	100	mA
ISUSP			2.5	mA
RDM_DWN	14.25	15	24.8	KΩ
TDCD_TIMWEOUT	300	500	900	ms
TDCD_DBNC	10	20		ms
TSVLD_CON_WKB		30	45	min

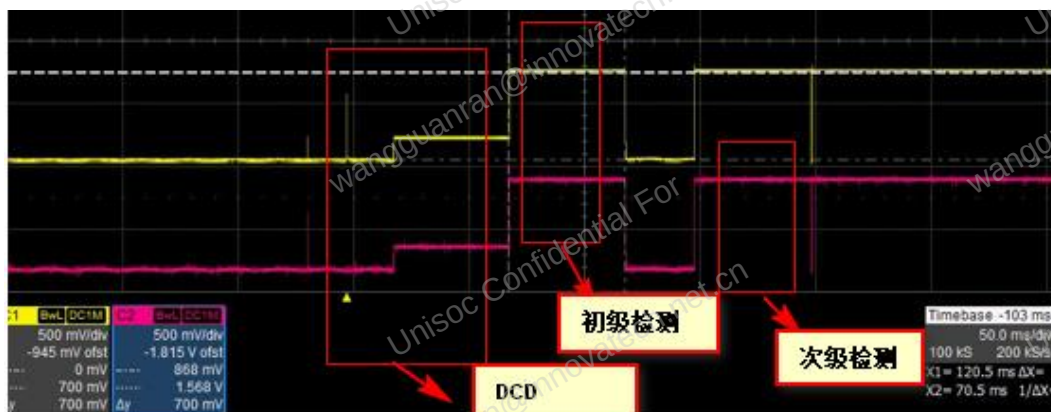
1.4.2 BC1.2 检测波形

DCP

DCP 在 adaptor 端 D+ D-短接，插入充电器后检测波形如图 1-23 所示。

- DCD 阶段：IDP_SRC 加载在 RDM_DWN，在 D+上电压 200mV。
- 初级检测：VDP_SRC 打开，在 D-上有 600mV 电压，初级检测完成判断是 DCP 或 CDP。
- 次级检测：VDM_SRC 打开，在 D+上有 600mV 电压，次级检测完成判断是 DCP。

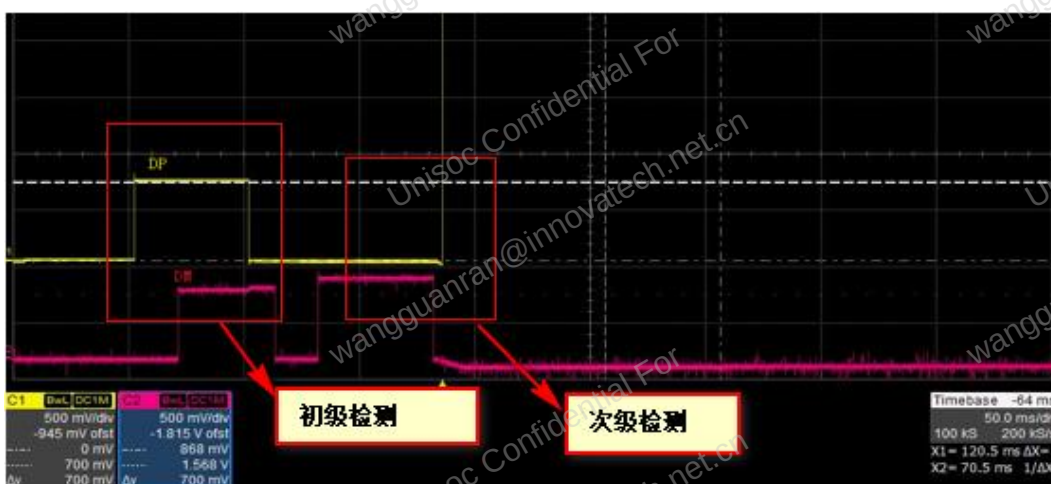
图1-23 DCP 检测波形



CDP

- 初级检测：VDP_SRC 打开后，CDP 设备打开 VDM_SRC，在 D-上有 600mV 电压，初级检测完成判断是 DCP 或 CDP。
- 次级检测：VDM_SRC 打开，D+上电压为 0，次级检测完成判断是 DCP。

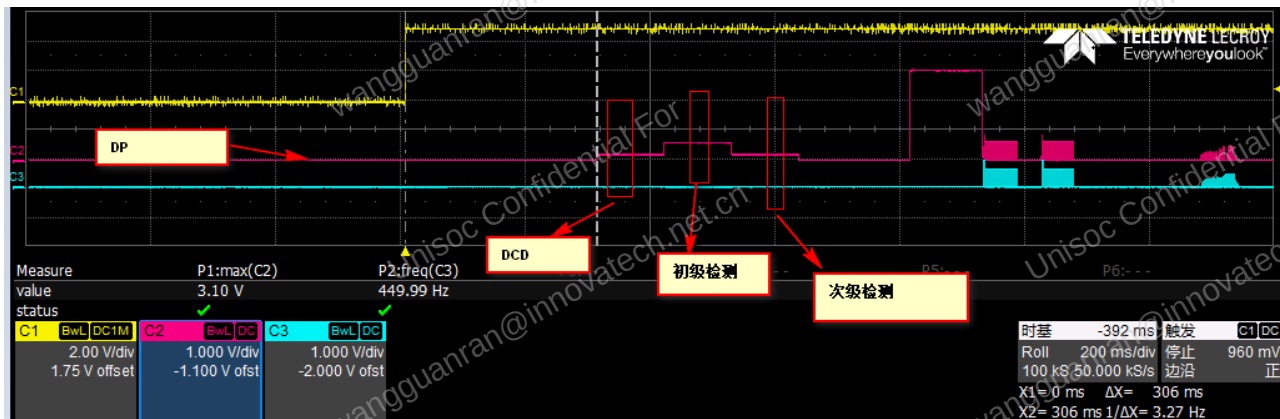
图1-24 CDP 检测波形



SDP

用电脑 USB 口作为充电器，波形图如图 1-25 所示。

图1-25 SDP 检测波形

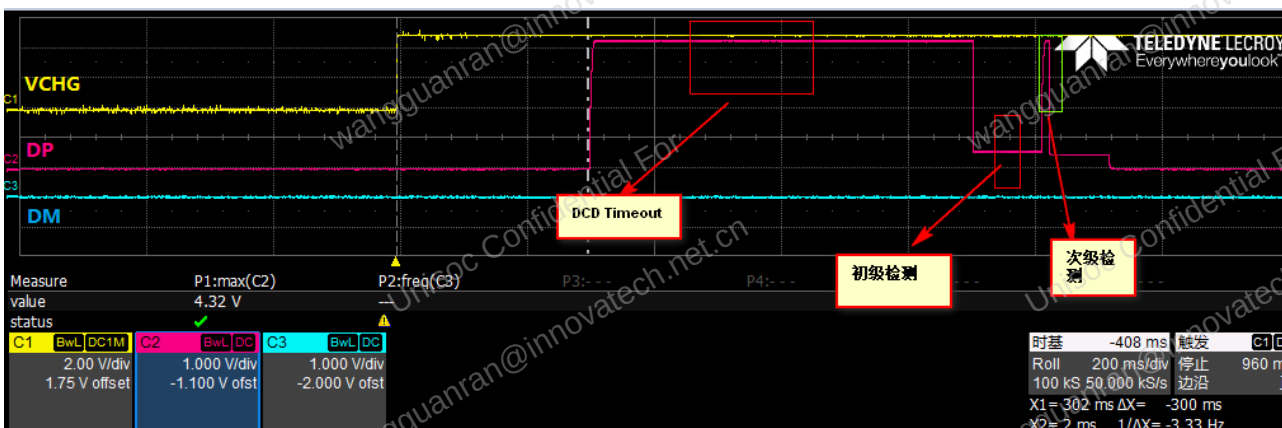


- DCD 阶段：IDP_SRC 加载在 RDP_DWN 上，D+上电压 200mV。
- 初级检测：VDP_SRC 打开后，在 D-上被 IDM_SRC 拉到地，VD-=0，初级检测完成判断是 SDP 或 Non-DCP。
- 次级检测：IDP_SRC 打开，D+上电压为 200mV，次级检测完成判断是 SDP。

Non DCP

用 D+ D-悬空的充电器来充电，波形图如图 1-26 所示。

图1-26 Non DCP 检测波形



1.5 充电问题 Debug

根据实际充电 bug 现象，从硬件排查的点如下：

- 测量插入充电器时波形，硬件上 check 握手过程，判断进入了哪种充电器（BC1.2 检测，快充检测）。充电过程中也可抓 VBUS（靠近 PMU 侧）。
- 测量充电电流（从 adapter 流出的，进入 battery 的电流）。
 - Adapter 流出的，可接电流计读出。
 - 流入电池的，可通过测量 SENSE_P、SENSE_N 采样电阻两端的电压，然后计算得出。
 - 注意 check 采样电阻精度是否满足要求：将电阻取下，在专门的电阻板上，灌 1A 电流，测量电压。
- DTS 配置的 CC 充电电流、CC-CV 点、JEITA 的配置、停充条件设置、复充条件设置（参见 3.4 电量显示问题中 DTS 的具体解释）。
- 实际读出充电电流，电池电压。

Cat sys/class/power_supply/battery/current_now //当前充电电流值，正为充电，负为放电

Cat sys/class/power_supply/battery/voltage_now //当前电池电压

- 测量整个充电过程曲线，能直观的看到各个阶段的电流、电压、复充过程。排查是软件设置问题还是硬件问题，如倒灌、CC-CV 点、不停充、不复充等。
- ADC 是否校准，若已校准，测量 ADC 精度，一般电压误差不超过 20mV（测量过程参看 3.4 电量显示问题）。
- 若没有环境获取充电过程的曲线，可通过 log 看充电过程，log 关键词解释如下：
 - battery voltage: 电池端电压
 - OCV: 当前 OCV 电压值
 - Current: 实时充电电流
 - Capacity: FGU 统计电量值
 - Charger status: 当前充电状态
 - charger status = 0: unknown
 - charger status = 1: Charging
 - charger status = 2: Discharging
 - charger status = 3: Not charge
 - charger status = 4: Full
 - charging current: 当前 CC 值
 - charging limit current: 当前充电芯片输入限流值
 - battery temperature: 电池温度
 - board temperature: 板温
 - charger type: 充电器类型
 - charger input voltage: 充电器输出电压值

2 电池 OCV 建模

2.1 电池 OCV 建模简介

建模目的

电池 OCV (Open Circuit Voltage) 即电池开路电压, 是电池没有负载时, 测到的电池电压。电池 OCV 和电池容量在同一温度下有着稳定的关系, 建模是为了获得电池开路电压和电量的对应关系, 即 OCV-SOC 曲线。

电池 OCV 建模需要获得的数据

- 25°C 时不同电量点对应的 OCV 电压 (5% 的容量为一档), 即 OCV-table。
- 25°C 时电池容量。
- 25°C 时的电池内阻。
- 约定温度点的电池内阻, 即容量 (-20°C, -10°C, 0°C, 10°C, 45°C)。

电池容量随温度降低而降低, 阻抗随温度降低而增加, 要更精确的显示电池实际剩下的实际电量, 需要针对不同的温度要获得不同容量值、电阻值。

电阻值用来估算电池 OCV 电压: $VBATSENSE = VBATOCV + I_{sense} \cdot r_{int}$ 。其中, $VBATSENSE$ 为从电池端采集到的电压, I_{sense} 为流出/流进电池的电流, r_{int} 为电池内阻。

OCV-SOC 曲线的作用

OCV-SOC 曲线的作用: 在系统第一次开机时获取初始电量, 在高低电量区进行电量校准。

电池 OCV-table 测量

目前展锐电池 OCV-table 在常温 25°C 下测得, 测量步骤如下 (其他参数测量及设置步骤, 请参见《Test Method of Battery Parameters for CT-3008_V2.3》文档):

1. 电池充满并搁置 30 分钟。
2. 循环放电
 - 放电容量
 - 电池容量 < 1500mAh 时, 设置为 20mAh。
 - 1500mAh ≤ 电池容量 < 2500mAh 时, 设置为 30mAh。
 - 电池容量 ≥ 2500mAh 时, 设置为 50mAh。
 - 放电电流

根据实际应用场景的不同, 放电电流不同:

 - 功能机场景, 建模放电电流设为 200mA。

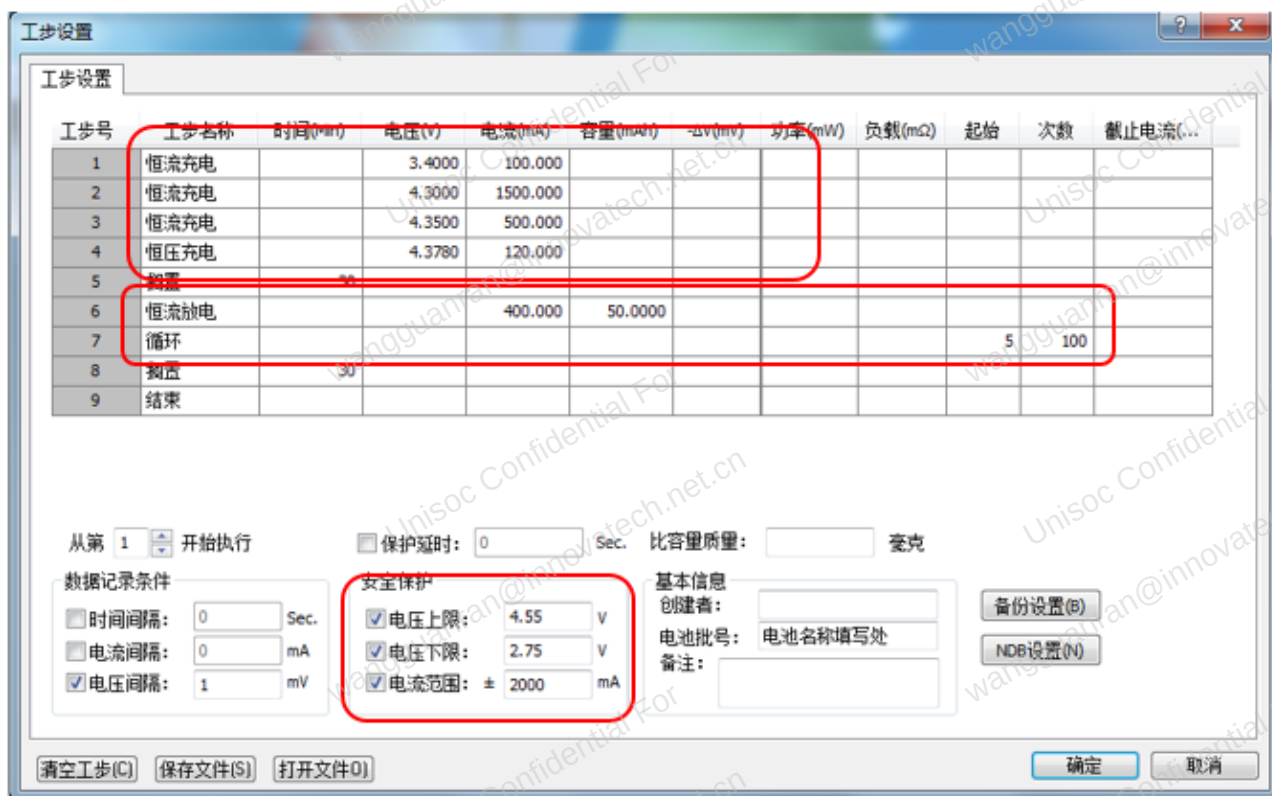
- 智能机不带 5G 场景，建模放电电流设为 400mA。
- 智能机带 5G 场景，建模放电电流 600mA。

3. 电池放电至 2.75V 停止。

说明

- 建模中选电压 3.4V 为电量 0%，原因如下：
 - USB 供电 VDDUSB 默认输出电压为 3.3V，VBAT 电压小于 3.4V 时 VDDUSB LDO 电压输出可能无法稳定，引起 USB 电路异常。
 - GSM PA 最小工作电压通常在 3.3V，考虑到大电流工作场景会有 Voltage drop，电池电压最小选 3.4V。
 - 背光电源取自 VBAT，过小的 VBAT 电压与较大的背光灯压降可能导致 WHTLED_IB 电流源无法恒流，引起背光闪烁。

图2-1 OCV 测量设置



2.2 电池 OCV 建模注意事项

2.2.1 OCV 测试中电池满电电压设置

常温电池 OCV-table 测试过程中，由于 charger 识别到的电池电压和实际电池电压存在误差，电池满充电压需要比实际电池电压设置的低 $V_{cv} = V_{Battery} - V_{Battery} * Acc\%$ （图 2-2 中恒压充电标号①处）。

以 4.4V 电池为例

- 使用外置 DCDC (SY6974/BQ25601)

其 Charge Voltage Regulation 为 $\pm 0.5\%$ ，那么 OCV-table 测试中， $V_{cv}=4.4-4.4*0.005=4.378V$ （图 2-2 中标号①处的值）。

原因：充电时，当电池实际电压为 4.378V 时，由于 charger 电压采样误差，读到的值却为 4.4V，开始进入 CV 阶段。直到充满，电池的满电电压也只有 4.378V，再加上电池内阻的影响，满电时 OCV 的电压比 4.378V 还要小。为保证 OCV 测试建模和实际充电模型一致，此处 V_{cv} 需要将 Charge Voltage regulation 的精度考虑进去。相应的，DTS 中软件停充电压 $cm-fullbatt-voltage=VBATTERY-VBATTERY*Acc\%-20mV$ 。此处 20mV 为 PMIC (UMP510G/2721G) 的 ADC 采样误差。

- 不用外置 DCDC

如用 2721G 线充 ($\pm 1\%$ voltage Accuracy of charging end voltage)，那么 $V_{cv}=4.4-4.4*0.01=4.356V$ ，原理同上。

DTS 中软件停充电压 $cm-fullbatt-voltage=4.4-4.4*0.01-20mV$ 。

图2-2 常温 OCV-Table 测试工步设置

工步设置						
工步设置						
工步号	工步名称	时间(Min)	电压(V)	电流(mA)	容量(mAh)	-ΔV(mV)
1	恒流充电		3.4000	100.000		
2	恒流充电		4.3500	1500.000		
3	恒流充电		4.3500	500.000		
4	恒压充电		4.3780	120.000		
5	搁置	30				
6	恒流放电			400.000	50.0000	
7	循环					
8	搁置	30				
9	结束					

2.2.2 OCV 测试中停充电流设置

电池 OCV-table 测试时，截止电流需与软件中截止电流设置一致，软件默认截止电流为 120mA，如图 2-2 中恒压充电标号 2 处所示。若软件中截止电流设置比 OCV 建模中设置大很多，充电时，软件会提前判断满电状态（截止电压截止电流均满足条件），导致电池实际充到的容量和建模时电池容量出现偏差。两者截止电流一定要保持一致，保证 OCV-table 与实际充电过程一致。

2.3 电池内阻

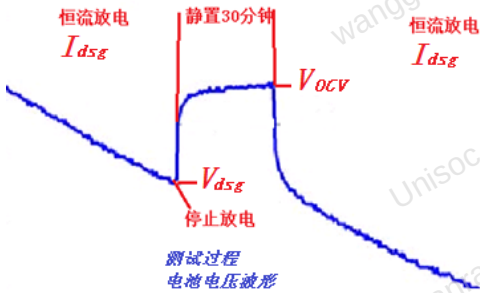
不同温度下电池内阻差异大，需要测量不同温度下电池内阻，供计算实时 OCV 使用。展锐目前测量以下几个温度点的内阻：-20℃，-10℃，0℃，10℃，25℃，45℃。测得结果填入 DTS 电池内阻-温度补偿表。PMU 通过 BAT_TEMP_ADC 采到的电压值，查表得到温度，根据温度线性插值出此刻的内阻值。

内阻测量原理：

取电池 OCV 测试循环的最后一次放电电压 V_d 、放电电流 I_d ，搁置 30 分钟后的 OCV 电压 V_{ocv} ，

$$R_{int} = (V_d - V_{ocv}) / I_d$$

图2-3 内阻测量示意图



如表 2-1 所示，为不同温度下的电池内阻值，常温 25℃ 下电池内阻一般在 0.1~0.3Ω。随着温度降低，电阻会增大（如低温 0℃ 时，内阻就可达到常温的 5~6 倍）。此处只是少量电池实例，具体以实测为准。

表2-1 不同温度下的电池内阻值

Temperature	4.35V/2350mAH		4.4V/3850mAH	
	R1/Ω	R2/Ω	R3/Ω	R4/Ω
40℃	0.1204612	0.127967	0.151	0.144
25℃	0.1745	0.213	0.228777	0.26422
0℃	1.24	1.216	1.071	1.1075
-10℃	1.3175	1.3345	1.32525	1.3315
-20℃	1.41975	1.40275	1.543	1.55

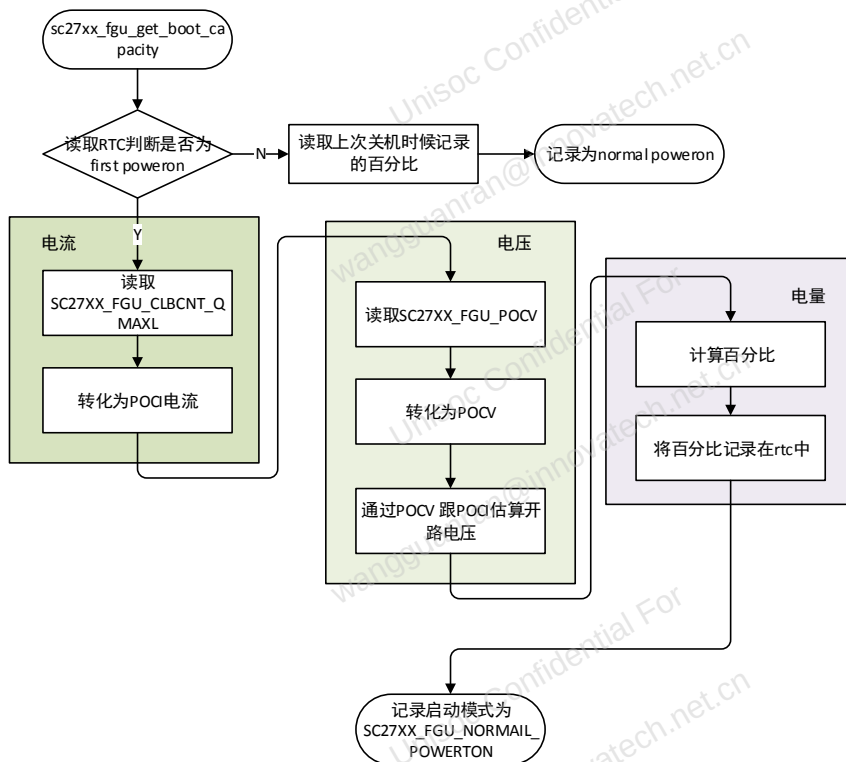
3 电量显示

3.1 初始容量获取

电量显示使用 PMU 内部集成的库仑计，库仑计采用电流积分来累计容量。电池电压、流进/流出电池的电流通过 VBATSENSE、SENSE_P/SENSE_N 来采集。电池第一次上电或掉电后（VBAT 断开），获取电池容量是通过 POCV 来读取初始电量。正常关机后，开机电量使用关机前电量。RTC 的寄存器里面会保存 reboot 前容量值跟 Normal Power 标志。

初始容量读取流程如图 3-1 所示。

图3-1 初始容量获取流程



3.2 电量更新

电量更新遵循如下原则：

- 充电时，在充入值小于消耗值的情况下，电量允许下降。
- 放电时，电量不允许上升。

- 充电时，99%维持 25 分钟后电量跳到 100%。
- 电量过低执行关机。
- 95%~100%区间按实际电量消耗更新电量值。
- 满电量时校准，低电量时校准。
- 通常由于电量累计的误差（ADC 误差、采样电阻误差、DTS Rsense-real 值、OCV 建模误差等 POCV 读取误差），在低电量和高电量显示时需要校准提高用户体验。

满电量及满电量校准策略

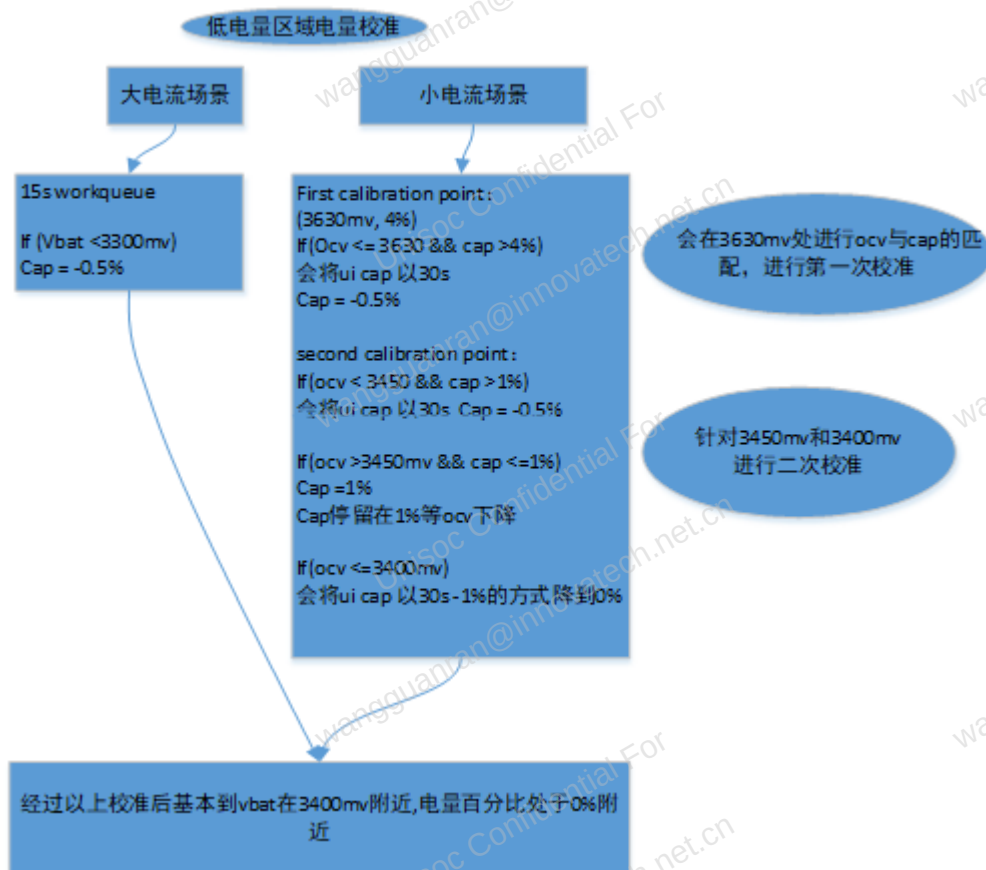
软件停充条件为：电池电流小于 cm-fullbatt-current、电池端电压高于 cm-fullbatt-voltage。将 UI 电量值逐步往 100%更新，若电量后台将达到 100%，但还没有满足停充条件，电量显示 100%，后台继续充。

低电量校准策略

低电量校准流程如图 3-2 所示，低电量校准分大电流时校准和小电流校准。

- 大电流时，15s 读一次电池电压，若 vbat<3300mV，则 cap 减小 0.5%，若达到 0%，则软件关机。
- 小电流场景根据电池 OCV-table 实际情况选取能量密度低的点（一般 4%，1%）进行校准。另若检测到 VBAT<3050mV，触发软件关机，UI 直接调整到 0%关机。

图3-2 低电量校准流程



3.3 容量更新

3.3.1 电池老化

电池容量可以理解成电池充放电在两极穿行的锂离子的体积。随着电池充放电 cycle 增加，电池正负极溢出的金属离子会阻碍锂离子在正负极穿行。当越来越多锂离子不能正常工作，电池容量会下降。经专门实验，440 个充放电循环后，电池容量可减小到原来的 70%。

3.3.2 容量更新方法

因电池老化电池容量会变化，电量显示精度也会受影响，展锐引入容量更新方案。

电量更新基础及原理

电池 OCV-table，目前认为同一款电池 OCV-SOC 是稳定不随老化变化的对应关系，这是目前容量更新方案的基础。

系统会有 deep 状态，电流耗电小，一般低于 10mA。假设电池内阻 200mΩ，这样 VBATSENSE 采到的电压和 VOCV 仅相差 2V。同理再另，一个 deep 时也可以得到空载电压。两个 deep 之间，库仑计能统计出 ΔQ ，新的容量 $Q_{new} = \Delta Q / (SOC1 - SOC2) = \Delta Q / (f(OCV1) - f(OCV2))$ 。

触发点的选取

SC2721G、UMP510G ADC 电压精度均为 $\pm 20\text{mV}$ ，在电池电量分布密集区，电池每 5% 电量的电压差会较小。如表 3-1 所示，电量密集区 20%-40% 压差均小于 20mV，若在电量密集区作为初始触发点，起始的 OCV 电压获取会误差大。起始电压小有利于避开密集区，起始电流小有利于得到最真实的 OCV 电压。实际应用中要获取电流小于 10mA 电压不在密集区时的场景很难。

结合实际应用情况，将容量追踪功能开始条件分为关机和开机两种情况。

- 在关机模式下插入 USB 线时，读到 $POCV < 3500\text{mV}$ ，并且 $OCV < 3650\text{mV}$ 。
- 在开机模式下满足 $OCV < 3650\text{mV}$ ，并且 cur 绝对值 $< 30\text{mA}$ 。

以上两种情况满足容量追踪开始条件，将 track state 设置为 CAP_TRACK_UPDATING 状态，以 15s 为周期 monitor work queue 会检测是否达到容量追踪结束条件，不满足容量追踪条件则将 track state 设置为 idle 状态继续等待满足开始条件再开始。

表3-1 建议 OCV-table

建议 OCV-table/mV	差值/mV
100%	4334
95%	4272
90%	4216
85%	4162
80%	4110

建议 OCV-table/mV		差值/mV
75%	4065	45
70%	4007	58
65%	3970	37
60%	3921	49
55%	3877	44
50%	3849	28
45%	3825	24
40%	3806	19
35%	3790	16
30%	3774	16
25%	3755	19
20%	3738	17
15%	3716	22
10%	3690	26
5%	3670	20
0%	3400	270

电量追踪结束

检测 battery voltage 和 cur，如果在 30 小时内同时满足以下条件，则认为追踪结束：

- -battery voltage>软件截止电压-5mV。
- -cur <软件截至电流+5mA。
- 追踪前后电池电量差异小于 50%。

其中温度不在 0~45℃时，或起始容量超过 20%时，或超过 30 小时还未追踪结束时，会停止电量追踪。若追踪结果比原容量相差 50%或以，上容量不更新。

3.4 电量显示问题

若碰到电量显示问题，如较高电量关机（10%）、充不满等，硬件检查的点如下：

- DTS 配置是否有问题
 - CC-CV 点设置
 - 停充条件设置
 - 复充设置
 - OCV-table 是否正确导入
 - 高低温下容量
 - 电池内阻配置
- JEITA 设置是否合理
Calib-resistance-real 配置是否合理（参看 FGU 电压及电流检测测试及校准方法）。
- SENSE_P/SENSE_N
 - 焊接是否虚焊
 - 采样电阻精度是否满足要求（可将电阻取下，在专门的电阻板上，灌 1A 电流，测量电压）。
- FGU ADC 精度
 - 电压精度
测量方法：精密电源正极接 VBAT，负极接主板地，开机后调整 VBAT 电压从 3.6V~4.4V（电池的满充电压），50mV 为一个 step。对比电池端 VBAT 电压和 log 读出电压值，误差不超过 ±20mV。
查询命令如：

```
sys/class/power_supply/sc27xx-fgu/voltage_now
```

- 电流精度

测量方法：电源正极接电池负，电源负极接主板地。电源电压设 1V，电流限流为 1A，通过 adb 命令查询：

```
sys/class/power_supply/sc27xx-fgu/current_now
```

节点读到的值和实际电流误差小于 ±1.5%。

- DTS 是否正确导入
有些客户 DTS 配置正确，但没有正确导入，充电过程和电量显示也会出问题。
以 SC2730 为例，可 cat 如下值来看配置值是否正确，如：

```
sys/class/power_supply/sc27xx-fgu/capacity //电池容量
```

```
sys/class/power_supply/sc27xx-fgu/constant_charge_voltage//电池 CC-CV 点
```

以 UMP510G 为例，DTS 配置解释如下：

```
charge-full-design-microamp-hours = <3690000>; //电池容量单位为 uAh
```

```
charge-term-current-microamp = <120000>; //截止充电电流，但不用这一项
```

```
cm-fullbatt-voltage = <4370000>; //软件设置停止充电电压点
```

```
cm-fullbatt-current = <120000>; //软件设置停止充电电流点
```

```
cm-fullbatt-vchdrop-ms = <30000>; //充满电后，检查复充条件的周期
```

```

cm-fullbatt-vchkdirp-volt = <60000>;//满电后复充电电压条件, 单位 uV
voltage-min-design-microvolt = <3450000>; //报警电压
constant_charge_voltage_max_microvolt = <4400000>; //CC-CV 点
factory-internal-resistance-micro-ohms = <147000>; //电池内阻 uOhm
ocv-capacity-celsius = <20>; //多小度下测量的 OCV
//OCV 到电量映射表
ocv-capacity-table-0 = <4380000 100>, <4317000 95>, <4258000 90>,
<4200000 85>, <4145000 80>, <4092000 75>,
<4047000 70>, <3990000 65>, <3955000 60>,
<3900000 55>, <3861000 50>, <3834000 45>,
<3813000 40>, <3796000 35>, <3783000 30>,
<3770000 25>, <3752000 20>, <3730000 15>,
<3698000 10>, <3687000 5>, <3400000 0>;

//电池电压-温度映射表, 电压单位为 uV,温度为 (x-1000)/10
voltage-temp-table = <1095000 800>, <986000 850>, <878000 900>,
<775000 950>, <678000 1000>, <590000 1050>,
<510000 1100>, <440000 1150>, <378000 1200>,
<324000 1250>, <278000 1300>, <238000 1350>,
<204000 1400>, <175000 1450>, <150000 1500>,
<129000 1550>, <111000 1600>, <96000 1650>;

//电池容量 - 温度补偿表 如<45 100> 45 为 45 度, 100 代表 45 度的容量为常温下容量的 100%
capacity-temp-table = <45 100>, <25 100>, <10 97>, <0 95>, <(-10) 82>, <(-20) 62>;

//电池内阻值 - 温度补偿表
resistance-temp-table = <45 100>, <25 100>, <10 483>, <0 680>, <(-10) 789>, <(-20) 816>;

//不同充电器类型充电限流值 第一列为充电电流, 第二列为 limit
charge-sdp-current-microamp = <500000 500000>;
charge-dcp-current-microamp = <2000000 3000000>;
charge-cdp-current-microamp = <1150000 1150000>;
charge-unknown-current-microamp = <500000 500000>;
charge-fchg-current-microamp = <3250000 3000000>;

//不同温度下电池化学性能有所不同, 针对不同温度 CC,CV 点会设置不同值。
以 DCP 为例, 常温下 CC 电流为 1A, 温度降到 15 度时, CC 电流调节为 700mA,CC-CV
电压调节为 4.4V, 温度回升至 18 度, 电流和电压调节到常温下设置值。
cm-dcp-jeita-temp-table = <1000 1030 0 4400000>, <1150 1180 700000 4400000>,
<1450 1420 1150000 4400000>, <1600 1570 700000 4100000>;

```

```
cm-sdp-jeita-temp-table = <1000 1030 0 4400000>, <1150 1180 500000 4400000>,
    <1450 1420 500000 4400000>, <1600 1570 500000 4100000>;
cm-cdp-jeita-temp-table = <1000 1030 0 4400000>, <1150 1180 700000 4400000>,
    <1450 1420 1150000 4400000>, <1600 1570 700000 4100000>;
cm-unknown-jeita-temp-table = <1000 1030 0 4400000>, <1150 1180 500000 4400000>,
    <1450 1420 500000 4400000>, <1600 1570 500000 4100000>;
```

LOG

PC 上打开串口工具，UART1 通过串口线接到 PC，抓取关机充电 Log，如图 3-3 所示。

- ① vbat: 为系统从 VBATSENSE 处采到的电压值，软件 500ms 采一次，软件给出的是寄存器的一个平均值。
- ② ocv: 根据实时的内阻、电流和电压算得。
- ③ cap: 电池实时容量。
- ④ cur: 充电电流。
- ⑤ chg_end_vol_l: 充电截止电压。
- ⑥ chg_end_cur: 充电截止电流。

从这几个值可以看到充电/放电的过程和实际电量，从硬件角度主要可以看到充电过程中电流、OCV、CC-CV 点、满充时的电压/电流和实际硬件配置值是否一致，结合其他项排查电量显示问题是否是硬件导致。

图3-3 关机充电 Log

```
Line 157: [13563.970761] c7 20028 sprdbat: vbat:4357,ocv:4221,current:28,cap:99
Line 685: [13569.267189] c5 28857 sprdbat: sprdbat_chg_status_monitor,ocv=4237,cur=323,chg_end_vol_l=4330,chg_end_cur=120
Line 1164: [13574.830851] c4 28857 sprdbat: sprdbat_chg_status_monitor,ocv=4220,cur=431,chg_end_vol_l=4330,chg_end_cur=120
Line 1555: [13576.810602] c2 2108 sprdbat: vbat:4357,ocv:4222,current:42,cap:98
Line 1956: [13581.381310] c5 28857 sprdbat: sprdbat_chg_status_monitor,ocv=4232,cur=362,chg_end_vol_l=4330,chg_end_cur=120
Line 2539: [13587.876863] c5 28857 sprdbat: sprdbat_chg_status_monitor,ocv=4221,cur=425,chg_end_vol_l=4330,chg_end_cur=120
Line 2871: [13588.844991] c1 21894 sprdbat: vbat:4357,ocv:4224,current:418,cap:98
Line 3283: [13593.488412] c5 28857 sprdbat: sprdbat_chg_status_monitor,ocv=4234,cur=349,chg_end_vol_l=4330,chg_end_cur=120
Line 3898: [13599.668980] c4 28857 sprdbat: sprdbat_chg_status_monitor,ocv=4222,cur=422,chg_end_vol_l=4330,chg_end_cur=120
Line 4274: [13600.987735] c0 21894 sprdbat: vbat:4357,ocv:4225,current:415,cap:99
Line 4688: [13605.642186] c5 2108 sprdbat: sprdbat_chg_status_monitor,ocv=4234,cur=348,chg_end_vol_l=4330,chg_end_cur=120
Line 5227: [13611.848952] c4 21894 sprdbat: sprdbat_chg_status_monitor,ocv=4224,cur=417,chg_end_vol_l=4330,chg_end_cur=120
Line 5604: [13613.170368] c1 15326 sprdbat: vbat:4357,ocv:4226,current:410,cap:99
Line 6005: [13617.730057] c5 21894 sprdbat: sprdbat_chg_status_monitor,ocv=4235,cur=353,chg_end_vol_l=4330,chg_end_cur=120
Line 6561: [13624.249158] c4 15326 sprdbat: sprdbat_chg_status_monitor,ocv=4225,cur=413,chg_end_vol_l=4330,chg_end_cur=120
Line 6996: [13625.247902] c1 3011 sprdbat: vbat:4356,ocv:4227,current:404,cap:99
Line 7375: [13630.325787] c2 15326 sprdbat: sprdbat_chg_status_monitor,ocv=4229,cur=393,chg_end_vol_l=4330,chg_end_cur=120
Line 7898: [13635.938871] c4 15326 sprdbat: sprdbat_chg_status_monitor,ocv=4227,cur=407,chg_end_vol_l=4330,chg_end_cur=120
Line 8280: [13637.868220] c0 20028 sprdbat: vbat:4357,ocv:4230,current:399,cap:99
Line 8347: [13639.793279] c2 15326 sprdbat: sprdbat_chg_status_monitor,ocv=4229,cur=400,chg_end_vol_l=4330,chg_end_cur=120
Line 9240: [13648.451634] c6 15326 sprdbat: sprdbat_chg_status_monitor,ocv=4230,cur=396,chg_end_vol_l=4330,chg_end_cur=120
Line 9611: [13649.925231] c0 20028 sprdbat: vbat:4357,ocv:4231,current:396,cap:99
Line 10012: [13654.478402] c4 28857 sprdbat: sprdbat_chg_status_monitor,ocv=4236,cur=350,chg_end_vol_l=4330,chg_end_cur=120
Line 10648: [13660.749762] c4 28857 sprdbat: sprdbat_chg_status_monitor,ocv=4230,cur=398,chg_end_vol_l=4330,chg_end_cur=120
Line 11018: [13662.048049] c0 15326 sprdbat: vbat:4357,ocv:4232,current:392,cap:99
Line 11386: [13666.449775] c0 28857 sprdbat: sprdbat_chg_status_monitor,ocv=4231,cur=395,chg_end_vol_l=4330,chg_end_cur=120
Line 11974: [13673.059992] c4 3011 sprdbat: sprdbat_chg_status_monitor,ocv=4232,cur=393,chg_end_vol_l=4330,chg_end_cur=120
Line 12313: [13674.128061] c0 2108 sprdbat: vbat:4357,ocv:4234,current:387,cap:99
Line 12682: [13678.464449] c3 3011 sprdbat: sprdbat_chg_status_monitor,ocv=4240,cur=339,chg_end_vol_l=4330,chg_end_cur=120
Line 13144: [13685.206211] c4 15326 sprdbat: sprdbat_chg_status_monitor,ocv=4233,cur=388,chg_end_vol_l=4330,chg_end_cur=120
```

4

参考文档

1. SC2721G specification
2. Test Method of Battery Parameters for CT-3008_V2.3
3. Kernel 4.14 充电指导手册 V1.2
4. SC2703P specification
5. BC1.2 introduction